



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB
CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA – CCT
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA – DE
CURSO DE BACHARELADO EM ESTATÍSTICA
DISCIPLINA: PLANEJAMENTO E ANÁLISE DE EXPERIMENTOS I
PROFESSOR: CLEANDERSON ROMUALDO FIDELIS**

Elizeu Silva de Medeiros

**Relatório - Lista de Exercícios:
Delineamento em Blocos Casualizados**

**Campina Grande – PB
22 de maio de 2026**

Sumário

1	Introdução	3
2	Exercícios	7
	Questão 1 (Rendimento de Sementes de Algodão)	7
	Contextualização	7
	Análise Exploratória	8
	Hipóteses	10
	ANOVA	10
	Diagnóstico de Resíduos	11
	Tukey	13
	Conclusão	15
	Questão 2 (Enxertos Vasculares - PTFE)	16
	Contextualização	16
	Análise Exploratória	17
	Hipóteses	19
	ANOVA	19
	Diagnóstico de Resíduos	20
	Tukey	22
	Conclusão	24
	Questão 3 (Planejamento DIC vs DBC)	25
	Contextualização	25
	DIC	25
	DBC	26
	Questão 4 (Replanejamento com 3 Tratamentos)	27
	Questão 5 (Lubrificantes Sintéticos em Frotas)	28
	Contextualização	28
	Vantagem do DBC sobre o DIC	29
	Modelo Estatístico (DBC)	29
	Análise Exploratória	29
	Hipóteses	31
	ANOVA	31
	Conclusão	32
	Questão 6 (Contagem de Linfócitos em Ratos)	33
	Contextualização	33
	Modelo Estatístico (DBC)	33
	Análise Exploratória	34
	Hipóteses	36
	ANOVA	36
	Diagnóstico de Resíduos	37
	Tukey	39
	Conclusão	40

Questão 7 (Ganho de Peso em Cobaias)	41
Contextualização	41
Análise Exploratória	42
Hipóteses	44
ANOVA	44
Diagnóstico de Resíduos	45
Tukey	47
Conclusão	49
Questão 8 (FAD em Frangos)	50
Contextualização	50
Análise Exploratória	51
Hipóteses	52
Abordagem 1: Tratamentos Qualitativos	52
Tukey	53
Abordagem 2: Tratamentos Quantitativos (Regressão Polinomial)	55
Diagnóstico de Resíduos	57
Conclusão	58
3 Considerações Finais	59
Referências	59

1 Introdução

Este relatório reúne as análises estatísticas desenvolvidas na Lista de Exercícios I, referente à Unidade II, da disciplina de Planejamento e Análise de Experimentos I (EST01073), conduzida pelo Professor Cleanderson R. Fidelis, atuante do Departamento de Estatística (DE) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB).

Todos os exercícios foram analisados sob o modelo de Delineamento em Blocos Casualizados (DBC). A utilização desse delineamento tem como objetivo controlar a variabilidade associada às condições locais da experimentação, a fim de reduzir a variação não explicada pelo erro experimental (resíduo).

O modelo linear associado a esse delineamento, é:

$$y_{ij} = \mu + \tau_i + \beta_j + \varepsilon_{ij}, \quad \varepsilon_{ij} \stackrel{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

em que:

- μ representa a média geral;
- τ_i o efeito do i -ésimo tratamento;
- β_j o efeito do j -ésimo bloco;
- ε_{ij} o erro aleatório.

Para o efeito dos tratamentos, juntamente do efeito dos blocos.

Adota-se, respectivamente, as restrições:

- $\sum_i \tau_i = 0$;
- $\sum_j \beta_j = 0$.

As considerações acima são válidas para qualquer modelo em Delineamento em Blocos Casualizados (DBC).

Para um DBC com I tratamentos e J blocos, o quadro de ANOVA apresenta as seguintes fontes de variação e graus de liberdade:

- Blocos: $J - 1$ graus de liberdade;
- Tratamentos: $I - 1$ graus de liberdade;
- Resíduo: $(I - 1)(J - 1)$ graus de liberdade;
- Total: $I \times J - 1$ graus de liberdade.

Primordialmente, antecendo a ANOVA, é testado as hipóteses (i, ii):

(i) Para os Tratamentos:

$$\left\{ \begin{array}{c} H_0 : \tau_1 = \dots = \tau_t = 0; \\ \text{vs} \\ H_1 : \exists i \neq i' \text{ tal que } \tau_i \neq \tau_{i'}. \end{array} \right.$$

Nesta etapa, testa-se a hipótese nula de que não há efeito dos tratamentos. Em contraste, a hipótese alternativa indica que existe diferença significativa para pelo menos um par de tratamentos. O teste acima também é equivalente para testar as médias dos tratamentos.

(ii) Para os blocos:

$$\left\{ \begin{array}{c} H_0 : \tau_1 = \dots = \tau_t = 0; \\ \text{vs} \\ H_1 : \exists i \neq i' \text{ tal que } \tau_i \neq \tau_{i'}. \end{array} \right.$$

Nesta fase, testa-se a hipótese nula de que não há efeito dos blocos. Em contraste, a hipótese alternativa indica que existe diferença significativa para pelo menos um par de blocos. O teste acima também é equivalente para testar as médias dos blocos.

Toda a análise foi conduzida no R/RStudio, com o nível de significância fixado em $\alpha = 5\%$. (exceto quando indicado explicitamente).

Os pressupostos do modelo foram verificados pelos testes:

(i) Teste de Shapiro-Wilk para normalidade:

Este teste verifica se os resíduos do modelo seguem uma distribuição normal.

As hipóteses testadas, são:

$$\left\{ \begin{array}{c} H_0 : \varepsilon_{ij} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2); \\ \text{vs} \\ H_1 : \varepsilon_{ij} \not\sim \mathcal{N}(0, \sigma^2). \end{array} \right.$$

(ii) Teste de Levene para homocedasticidade:

Este teste verifica a homogeneidade das variâncias entre os tratamentos.

As hipóteses testadas, são:

$$\left\{ \begin{array}{c} H_0 : \sigma_1^2 = \dots = \sigma_i^2 = \sigma^2; \\ \text{vs} \\ H_1 : \exists i \neq i' \text{ tal que } \sigma_i^2 \neq \sigma_{i'}^2. \end{array} \right.$$

Para ambos os testes, o objetivo é não rejeitar a hipótese nula (H_0), o que ocorre quando o p -valor $> \alpha$. Isso garante o atendimento aos pressupostos de normalidade e homocedasticidade, validando as conclusões da ANOVA.

Acompanhando os testes, também foram gerados gráficos diagnósticos que contribuíram para a análise.

Desse modo, a análise de variância (ANOVA) foi empregada para avaliar os efeitos dos tratamentos e, simultaneamente, o efeito dos blocos. O teste buscou verificar se os tratamentos e o controle local imposto pela blocagem foram estatisticamente significativos.

Se após a aplicação do teste F da análise de variância (ANOVA), a hipótese nula (H_0) for rejeitada e os pressupostos do modelo forem validados pela análise de diagnóstico, será feito o uso do Teste de Comparação Múltipla das Médias (Tukey), ao nível de 5% de significância estatística. Com o objetivo de identificar quais tratamentos diferem entre si, já que o teste F apenas indica a existência de pelo menos uma diferença, sem indicar onde ela ocorre.

A seguir, apresentam-se os resultados obtidos para cada exercício, acompanhados de suas respectivas análises estatísticas e interpretações experimentais.

2 Exercícios

Questão 1 (Rendimento de Sementes de Algodão)

Contextualização

Uma indústria algodoeira conduziu um experimento agrícola com o objetivo de avaliar o efeito de diferentes fertilizantes (tratamentos) sobre o rendimento de sementes de algodão, levando em consideração a heterogeneidade do terreno.

Para controlar essa variabilidade, foi adotado um delineamento em blocos casualizados (DBC), no qual o terreno foi dividido em blocos, e os tratamentos foram distribuídos aleatoriamente dentro de cada bloco.

O delineamento adotado foi o Delineamento em Blocos Casualizados (DBC), com:

- $t = 5$ - Fertilizantes: F1, F2, F3, F4 e F5 (tratamentos);
- $b = 4$ - Blocos: B1, B2, B3 e B4 (terreno estratificado);
- $N = 20$ - Unidades experimentais (sementes de algodão).

Em resumo, o experimento consistiu em avaliar o rendimento de sementes de algodão (variável resposta) em função de cinco tipos de fertilizantes (variável preditora), controlando a variabilidade do terreno por meio de quatro blocos.

Os dados coletados referentes ao rendimento das sementes de algodão encontram-se na Tabela 1, abaixo:

Tabela 1: Rendimento (kg/parcela) de sementes de algodão por fertilizante e bloco.

Tratamentos	Blocos			
	B1	B2	B3	B4
F1	87,00	86,00	88,00	83,00
F2	85,00	87,00	95,00	85,00
F3	90,00	92,00	95,00	90,00
F4	89,00	97,00	98,00	88,00
F5	99,00	96,00	91,00	90,00

Análise Exploratória

Inicialmente, procedeu-se à análise exploratória dos dados, com o intuito de descrever o comportamento da variável resposta em função dos tratamentos e blocos. Vale destacar que o experimento foi balanceado, contando com $n = 4$ observações por tratamento.

Na Tabela 2, a seguir, apresentam-se as estatísticas descritivas do rendimento de sementes de algodão (kg/parcela) para cada fertilizante, incluindo média, desvio-padrão, valores mínimo e máximo.

Tabela 2: Estatísticas descritivas do rendimento (kg/parcela) por fertilizante.

Fertilizante	n	Média	DP	Mín	Máx
F1	4	86,00	2,16	83,00	88,00
F2	4	88,00	4,76	85,00	95,00
F3	4	91,75	2,36	90,00	95,00
F4	4	93,00	5,23	88,00	98,00
F5	4	94,00	4,24	90,00	99,00

Note:

n: número de observações; DP: desvio padrão;

Mín: valor mínimo; Máx: valor máximo.

Com base na Tabela 2, observa-se que há variação nas médias de rendimento entre os fertilizantes, indicando diferenças no desempenho produtivo.

Em relação à variabilidade, nota-se que certos fertilizantes apresentam maior dispersão dos dados, evidenciada por desvios-padrão mais elevados, ao passo que outros demonstram comportamento mais homogêneo. A análise dos valores mínimo e máximo reforça essas diferenças, indicando distintas amplitudes de variação entre os tratamentos.

Esses resultados sugerem a existência de possíveis diferenças entre os fertilizantes, as quais serão investigadas de forma mais rigorosa por meio da análise de variância (ANOVA).

Com o objetivo de complementar a análise descritiva, apresentam-se, na Figura 1, representações gráficas do rendimento por fertilizante e por bloco.

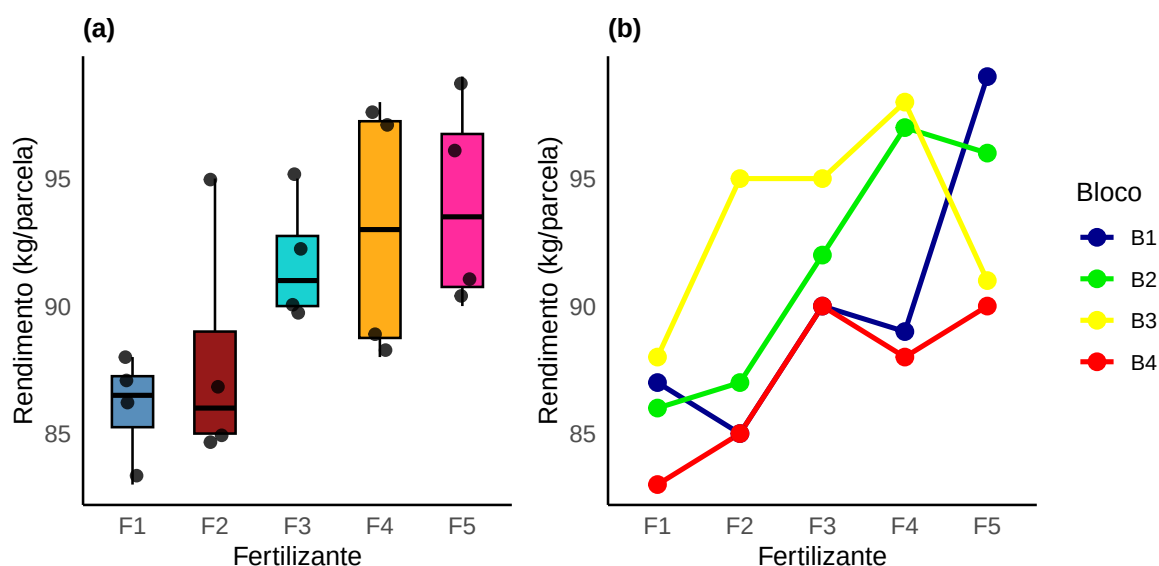


Figura 1: Rendimento de sementes de algodão por fertilizante: (a) boxplot dos tratamentos e (b) perfis de rendimento por bloco.

Referente à Figura 1, observa-se a análise exploratória do rendimento de sementes de algodão por fertilizante.

No painel (a), o boxplot evidencia diferenças no rendimento entre os fertilizantes. Observa-se que F4 e F5 apresentam maiores medianas, sugerindo melhor desempenho, embora apresentem maior dispersão em comparação aos demais. Os fertilizantes F1 e F2 apresentam rendimentos mais baixos, enquanto F3 apresenta comportamento intermediário. Além disso, não se observa presença relevante de valores discrepantes (outliers), indicando consistência nos dados.

No painel (b), os perfis de rendimento por bloco evidenciam variação entre os blocos, refletindo a heterogeneidade do ambiente experimental. Ainda assim, o comportamento relativo dos tratamentos se mantém ao longo dos blocos, indicando consistência na resposta dos fertilizantes e reforçando a adequação do delineamento em blocos casualizados.

Hipóteses

Prosseguindo, as hipóteses a serem testadas, são:

(i) Para o efeito de tratamentos (fertilizantes):

$$\left\{ \begin{array}{c} H_0 : \tau_1 = \tau_2 = \tau_3 = \tau_4 = \tau_5 = 0; \\ \text{vs} \\ H_1 : \exists i \neq i' \text{ tal que } \tau_i \neq \tau_{i'}. \end{array} \right.$$

(ii) Para os blocos (terreno estratificado):

$$\left\{ \begin{array}{c} H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0; \\ \text{vs} \\ H_1 : \exists j \neq j' \text{ tal que } \beta_j \neq \beta_{j'}. \end{array} \right.$$

O nível de significância adotado é $\alpha = 5\%$.

ANOVA

Após a formulação das hipóteses, aplicou-se a análise de variância (ANOVA) com o objetivo de verificar sua validade. A Tabela 3, a seguir, apresenta os resultados obtidos:

Tabela 3: Quadro de ANOVA - Rendimento de sementes de algodão.

Fonte de Variação	GL	SQ	QM	Fc	p-valor
Fertilizantes	4	186,2000	46,5500	4,26	0,0224
Blocos	3	103,7500	34,5833	3,17	0,0638
Resíduo	12	131,0000	10,9167		
Total	19	420,9500			

O teste F para os fertilizantes resultou em ($p = 0,0224$). Indicando rejeição de H_0 a 5% de significância. Ou seja, pelo menos um fertilizante produz rendimento médio diferente.

Para os blocos, o p-valor obtido ($p = 0,0638$) resulta na não-rejeição de H_0 . Indicando ausência de efeito significativo ao nível de 5%. Ainda assim, observa-se evidência de diferença entre os blocos, sugerindo a presença de variabilidade no ambiente experimental.

Nesse contexto, caso a indústria adotasse um critério menos rigoroso quanto ao erro tipo I, poderia ser considerado um nível de significância de $\alpha = 6,5$, por exemplo. Sob essa condição, a hipótese nula (H_0) seria rejeitada, indicando a presença de efeito dos blocos, reforçando que a estratificação do terreno foi adequada, uma vez que o fator bloco influenciou o rendimento do algodão.

Diagnóstico de Resíduos

A Figura 2, a seguir, apresenta quatro painéis utilizados para avaliar se os pressupostos da ANOVA estão satisfeitos.

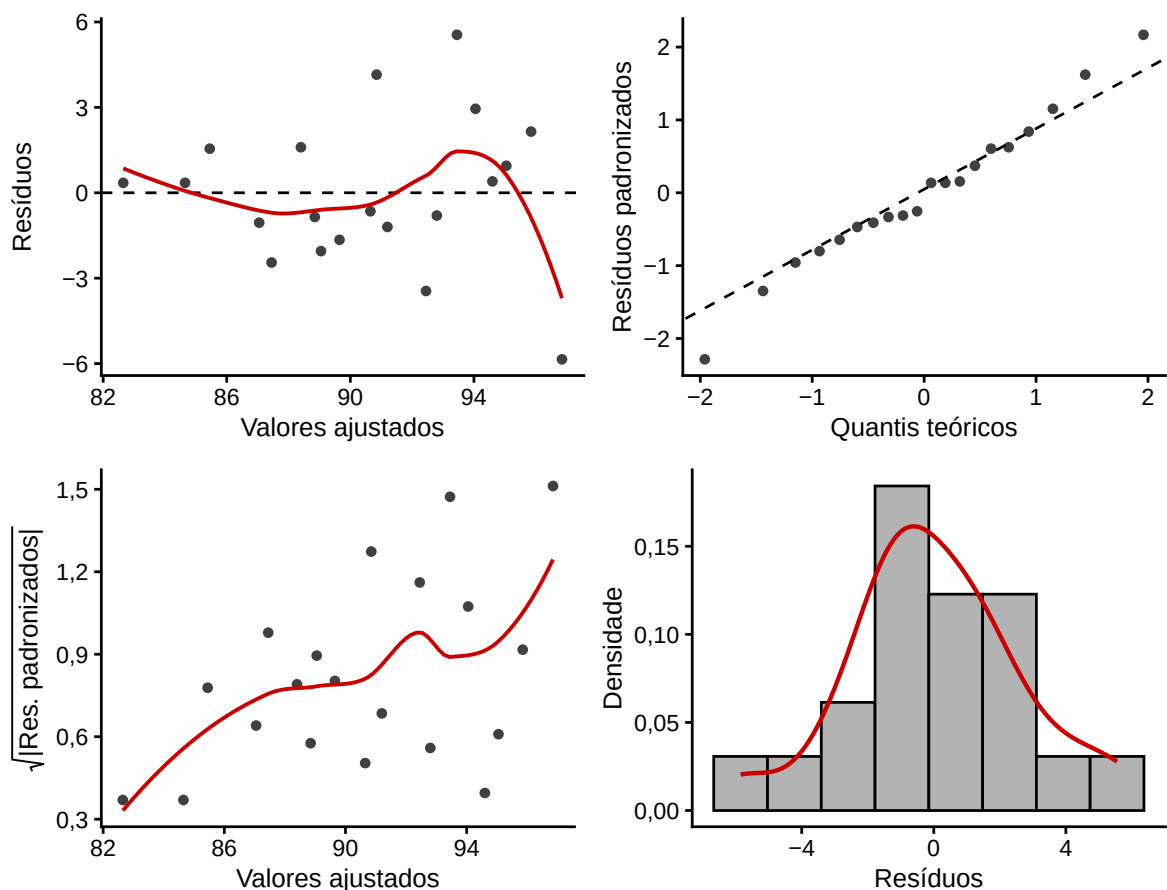


Figura 2: Gráficos de diagnóstico do modelo: (a) resíduos vs ajustados, (b) Q-Q plot, (c) scale-location e (d) histograma dos resíduos.

Na Figura 2, avaliam-se os pressupostos do modelo por meio de quatro painéis.

No painel (a), o gráfico de resíduos em função dos valores ajustados mostra pontos dispersos em torno de zero. Tal ausência de padrão sugere homocedasticidade dos dados.

No painel (b), o gráfico Q-Q dos resíduos padronizados mostra que os pontos acompanham a linha de referência diagonal e se concentram no intervalo $(-2, 2)$, indicando distribuição aproximadamente normal, sem indícios de valores discrepantes (outliers).

No painel (c), o gráfico apresenta a raiz quadrada dos resíduos padronizados em função dos valores ajustados. Observa-se a distribuição aproximadamente uniforme dos pontos, indicando variância constante e atendendo ao pressuposto de homogeneidade.

No painel (d), o histograma dos resíduos evidencia distribuição aproximadamente simétrica em torno do zero, reforçando a suposição de normalidade.

De forma geral, a análise conjunta dos quatro painéis indica que não há evidências de violações dos pressupostos do modelo.

Também foi realizado os Testes dos Pressupostos:

(i) Teste de Normalidade dos Resíduos (Shapiro-Wilk):

Tabela 4: Teste de normalidade dos resíduos (Shapiro-Wilk).

Estatística W	p-valor
0,9864	0,9887

O teste de normalidade de Shapiro-Wilk apresentou estatística $W = 0,9864$ e p -valor = 0,9887. Como o p -valor $> 0,05$, não há evidências para rejeitar a hipótese nula (H_0), indicando que os resíduos seguem uma distribuição normal.

(ii) Teste de Homocedasticidade das Variâncias (Levene):

Tabela 5: Teste de homogeneidade de variâncias (Levene).

Estatística F	p-valor
1,3727	0,2901

O teste de homogeneidade de variâncias de Levene apresentou estatística $F = 1,3727$ e p -valor = 0,2901. Como o p -valor $> 0,05$, não há evidências para rejeitar a hipótese nula (H_0), indicando que as variâncias dos tratamentos podem ser consideradas homogêneas (homocedásticas).

Pelos testes, obtemos a mesma confirmação que os gráficos indicaram.

Tukey

Como a análise de variância (ANOVA) foi significativa para os tratamentos, será feito o uso do Teste de Comparação Múltipla das Médias (Tukey), ao nível de 5% de significância estatística. Com o objetivo de identificar quais tratamentos diferem entre si.

A Tabela 6, a seguir, descreve os resultados obtidos pelo Teste de Tukey.

Tabela 6: Grupos de Tukey (5%) - Fertilizantes.

Fertilizante	Média (kg/parcela)	Grupo
F5	94,00	a
F4	93,00	ab
F3	91,75	ab
F2	88,00	ab
F1	86,00	b

Nota: Médias seguidas de mesma letra não diferem a 5% pelo Teste de Tukey.

O Teste de Tukey identifica quais pares de fertilizantes diferem entre si. Fertilizantes com a mesma letra na coluna Grupo não apresentam diferença estatística a 5%.

Com base na Tabela 6, as formulações F2, F3, F4 e F5 apresentaram desempenho semelhante entre si, destacando-se F5 por apresentar a maior média, sendo o único tratamento estatisticamente superior ao F1.

Complementando Tukey, a Figura 3 apresenta os intervalos de confiança das diferenças entre médias dos fertilizantes.

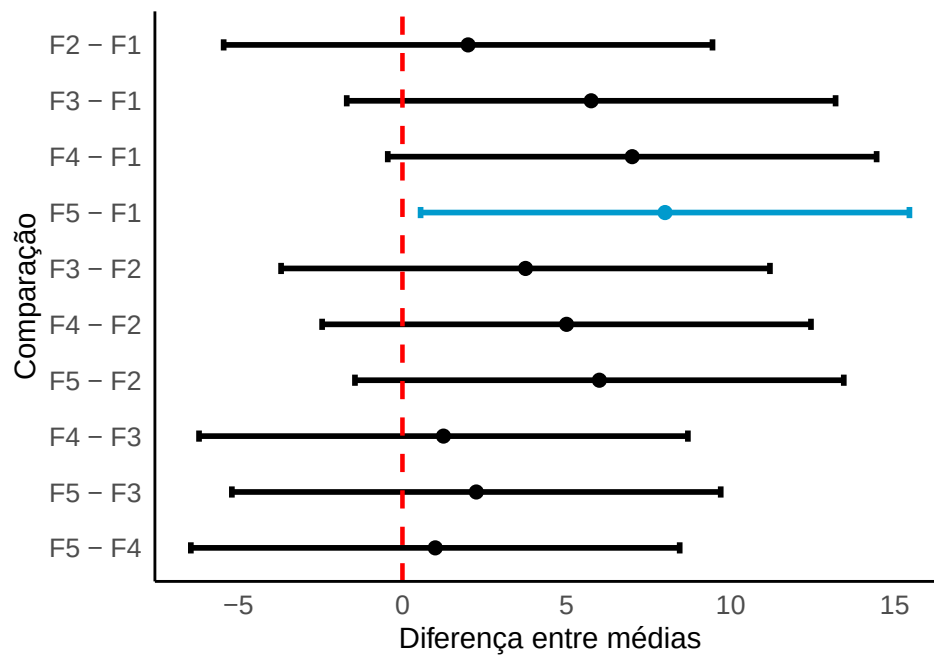


Figura 3: Diferenças entre médias dos fertilizantes (Tukey 5%). Intervalos que não cruzam zero indicam diferença significativa.

A Figura 3 mostra que as comparações cujos intervalos não cruzam zero apresentam diferença significativa a 5%. Portanto, há evidência estatística de que existe diferença, em média, entre os fertilizantes F1 e F5.

A representação gráfica apresentada na Figura 3 apenas reforça a conclusão obtida pelo teste de Tukey.

Conclusão

A análise de variância confirmou que o tipo de fertilizante impacta significativamente o rendimento de sementes ($p = 0,0224$).

A formulação F5 apresentou a maior média de produtividade. Contudo, pelo Teste de Tukey (5%), diferiu estatisticamente apenas de F1, não se diferenciando de F2, F3 e F4. Esses resultados sugerem que o algodoeiro respondeu positivamente ao incremento nutricional, embora sem diferenças significativas entre as formulações intermediárias.

De modo geral, F2, F3, F4 e F5 apresentaram desempenhos estatisticamente semelhantes, sendo que apenas F5 foi superior ao F1.

O efeito de blocos não foi significativo a 5% ($p = 0,0638$), indicando que a fertilidade natural do solo era relativamente uniforme e sugerindo que um delineamento inteiramente casualizado (DIC) poderia ter sido suficiente para este experimento. Contudo, considerando um nível de significância menos rigoroso (por exemplo, $\alpha = 6,5$), haveria evidência de efeito de blocos, sugerindo que a estratificação do terreno pode ter contribuído para a redução da variabilidade experimental.

A avaliação dos pressupostos do modelo, realizada por meio da análise de diagnóstico e dos testes estatísticos, indicou que os resíduos seguem aproximadamente uma distribuição normal e apresentam variâncias homogêneas entre os tratamentos. Dessa forma, os resultados da ANOVA e do Teste de Tukey podem ser considerados confiáveis e adequados para a interpretação dos efeitos dos fertilizantes.

Questão 2 (Enxertos Vasculares - PTFE)

Contextualização

Um fabricante de dispositivos médicos produz enxertos vasculares (veias artificiais) a partir da extrusão de resina de politetrafluoretileno (PTFE). Durante o processo produtivo, podem ocorrer defeitos superficiais denominados *flick*, que levam à rejeição dos tubos.

Suspeita-se que a pressão de extrusão influencia a ocorrência desses defeitos. Além disso, a resina utilizada é fornecida em diferentes lotes, os quais podem apresentar variações em propriedades físicas e químicas, contribuindo para a variabilidade do processo.

Para avaliar esses efeitos, foi adotado um delineamento em blocos casualizados (DBC), considerando os lotes de resina como blocos e os níveis de pressão de extrusão como tratamentos.

O delineamento adotado foi o Delineamento em Blocos Casualizados (DBC), com:

- $t = 4$ – Pressões de extrusão: 8500, 8700, 8900 e 9100 psi (tratamentos);
- $b = 6$ – Lotes de resina: L1, L2, L3, L4, L5 e L6 (blocos);
- $N = 24$ – Unidades experimentais (tubos produzidos).

Em resumo, o experimento consistiu em avaliar a proporção de tubos sem defeitos (variável resposta) em função de quatro níveis de pressão de extrusão (variável preditora), controlando a variabilidade do material por meio dos diferentes lotes de resina.

Os dados coletados referentes à proporção de tubos livres de defeitos encontram-se na Tabela 7, abaixo:

Tabela 7: Proporção (%) de tubos sem defeito por pressão de extrusão e lote.

Pressão	Lotes (Blocos)					
	L1	L2	L3	L4	L5	L6
8500 psi	90,30	89,20	98,20	93,90	87,40	97,90
8700 psi	92,50	89,50	90,60	94,70	87,00	95,80
8900 psi	85,50	90,80	89,60	86,20	88,00	93,40
9100 psi	82,50	89,50	85,60	87,40	78,90	90,70

Análise Exploratória

Inicialmente, procedeu-se à análise exploratória dos dados, com o intuito de descrever o comportamento da variável resposta em função dos tratamentos e blocos. Vale destacar que o experimento foi balanceado, contando com $n = 6$ observações por tratamento.

Na Tabela 8, a seguir, apresentam-se as estatísticas descritivas da proporção de tubos livres de defeitos (%) para cada nível de pressão de extrusão, incluindo média, desvio-padrão, valores mínimo e máximo.

Tabela 8: Estatísticas descritivas da proporção (%) de tubos sem defeito por pressão.

Pressão	n	Média	DP	Mín	Máx
8500 psi	6	92,82	4,58	87,40	98,20
8700 psi	6	91,68	3,30	87,00	95,80
8900 psi	6	88,92	2,97	85,50	93,40
9100 psi	6	85,77	4,45	78,90	90,70

Note:

n: número de observações; DP: desvio padrão; Mín: valor mínimo; Máx: valor máximo.

Com base na Tabela 8, observa-se que há variação nas médias de tubos sem defeitos entre as diferentes pressões de extrusão. Nota-se uma tendência de redução no rendimento médio de tubos perfeitos à medida que a pressão de extrusão aumenta, indicando um possível efeito negativo de pressões mais elevadas no processo.

Em relação à variabilidade, os desvios-padrão revelam que a dispersão dos dados oscila entre os tratamentos, sugerindo que algumas faixas de pressão operam de forma mais estável que outras. A análise dos valores extremos (mínimo e máximo) reforça esse comportamento, registrando as menores proporções de peças sem defeito sob a pressão de 9100 psi.

Esses resultados sugerem a existência de possíveis diferenças entre as pressões de extrusão, as quais serão investigadas de forma mais rigorosa por meio da análise de variância (ANOVA).

Com o objetivo de complementar a análise descritiva, apresentam-se, na Figura 4, representações gráficas da proporção de tubos sem defeitos por pressão de extrusão e por bloco.

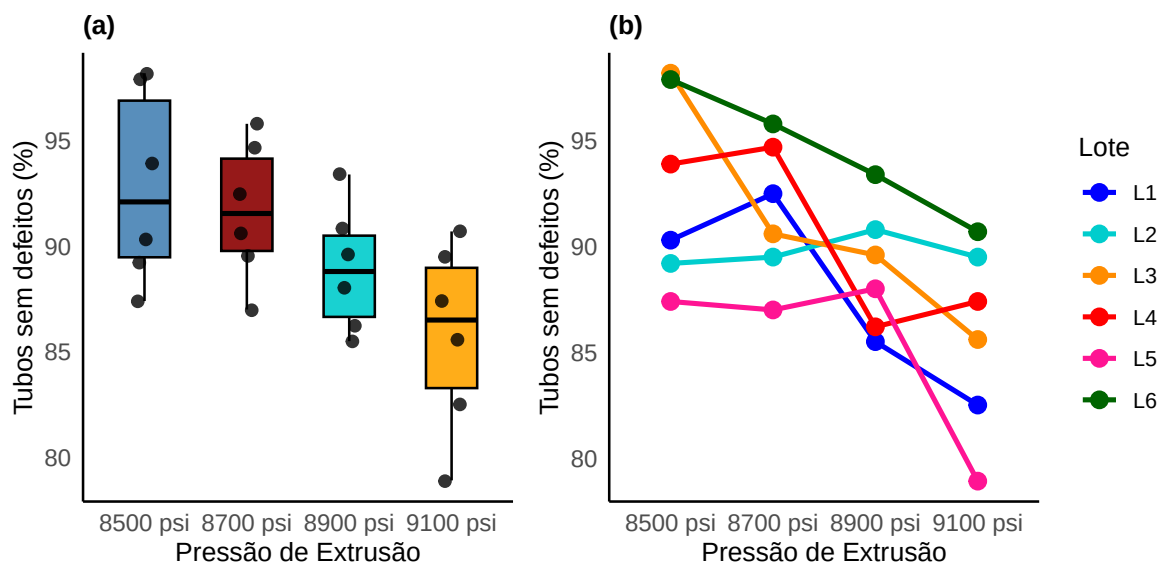


Figura 4: Proporção de tubos sem defeito por pressão de extrusão: (a) boxplot dos tratamentos e (b) perfis por bloco (lote).

Referente à Figura 4, observa-se a análise exploratória da proporção de tubos sem defeito por pressão de extrusão.

No painel (a), o boxplot evidencia uma tendência de queda no percentual de tubos perfeitos à medida que a pressão se eleva. As pressões de 8500 psi e 8700 psi apresentam medianas mais elevadas e dispersões concentradas no topo da escala. Em contrapartida, a pressão de 9100 psi demonstra um desempenho visivelmente inferior e maior amplitude de variação. Não se observa a presença de valores discrepantes (outliers) nos dados.

No painel (b), os perfis por bloco evidenciam que há diferenças entre os lotes de resina. Nota-se que o lote L6 opera de forma constante em níveis mais altos e o L5 em níveis mais baixos na maior parte do tempo, fatores que justificam o uso do controle por blocos. Contudo, as linhas que representam esses lotes não mantêm um padrão semelhante e chegam a se cruzar frente ao aumento da pressão, sugerindo a presença de interação e a falta de estabilidade do efeito do tratamento entre os diferentes lotes.

Hipóteses

Prosseguindo, as hipóteses testadas, são:

(i) Para o efeito de tratamentos (pressões de extrusão):

$$\left\{ \begin{array}{c} H_0 : \tau_1 = \tau_2 = \tau_3 = \tau_4 = 0; \\ \text{vs} \\ H_1 : \exists i \neq i' \text{ tal que } \tau_i \neq \tau_{i'}. \end{array} \right.$$

(ii) Para os blocos (lotes de resina):

$$\left\{ \begin{array}{c} H_0 : \beta_1 = \dots = \beta_6 = 0; \\ \text{vs} \\ H_1 : \exists j \neq j' \text{ tal que } \beta_j \neq \beta_{j'}. \end{array} \right.$$

O nível de significância adotado é $\alpha = 5\%$.

ANOVA

Após a formulação das hipóteses, aplicou-se a Análise de Variância (ANOVA). Os resultados obtidos encontram-se na Tabela 9, abaixo:

Tabela 9: Quadro de ANOVA - Proporção de tubos sem defeito.

Fonte de Variação	GL	SQ	QM	Fc	p-valor
Pressão de Extrusão	3	178,1713	59,3904	8,11	0,0019
Lotes (Blocos)	5	192,2521	38,4504	5,25	0,0055
Resíduo	15	109,8862	7,3257		
Total	23	480,3096			

O teste F para a pressão de extrusão resultou em $p = 0,0019$. Como esse valor está abaixo de 5%, rejeita-se H_0 . Ou seja, a pressão empregada na extrusão influencia de forma significativa a proporção de tubos isentos do defeito *flick*.

Para os blocos ($p = 0,0055$), observa-se variação significativa entre os lotes de resina. Ou seja, bloqueamento permitiu controlar essa heterogeneidade, reduzindo o erro experimental e aumentando a precisão na avaliação do efeito da pressão.

Diagnóstico de Resíduos

A Figura 5, a seguir, apresenta quatro painéis utilizados para avaliar se os pressupostos da ANOVA estão satisfeitos.

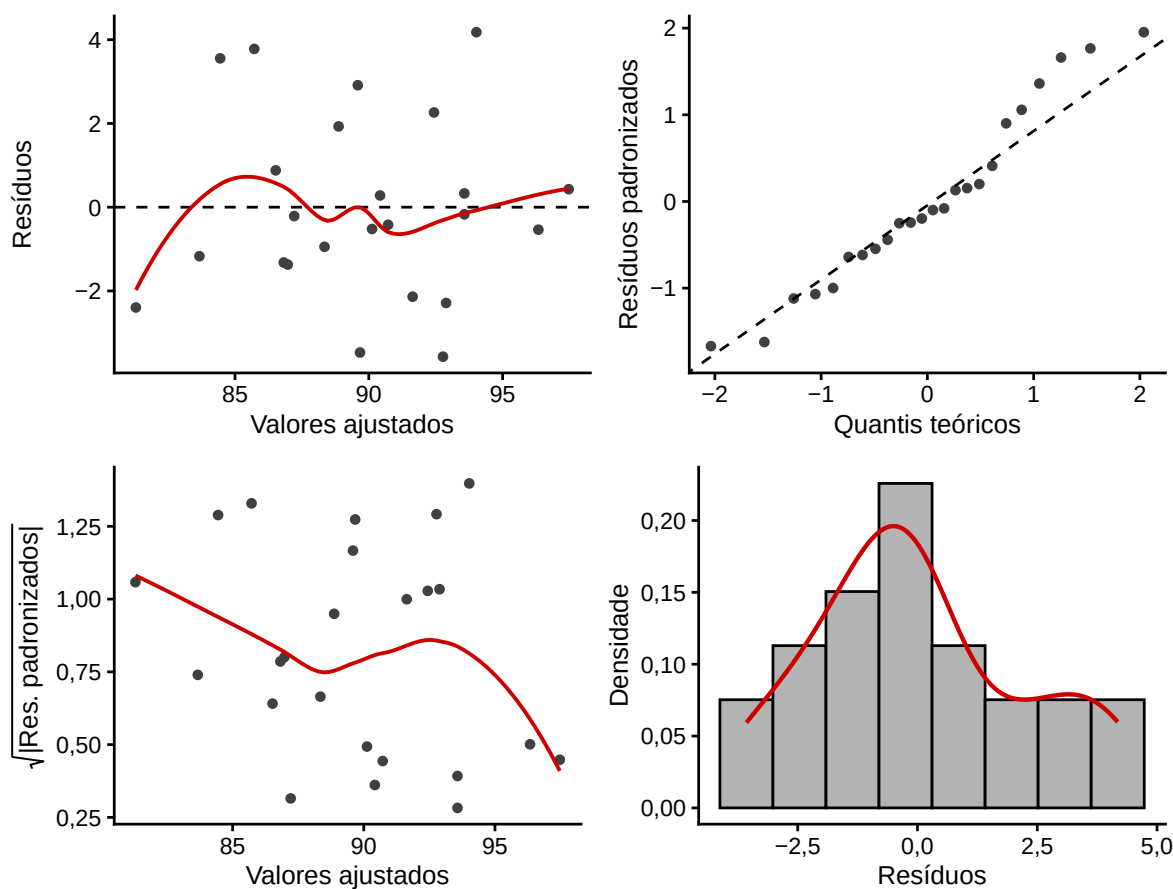


Figura 5: Gráficos de diagnóstico do modelo: (a) resíduos vs ajustados, (b) Q-Q plot, (c) scale-location e (d) histograma dos resíduos.

Na Figura 5, avaliam-se os pressupostos do modelo por meio de quatro painéis.

No painel (a), observa-se o gráfico de resíduos em função dos valores ajustados para a proporção de tubos sem defeito. Os pontos se distribuem aleatoriamente ao redor de zero, sem padrão definido ou tendência, sugerindo homocedasticidade e bom ajuste do modelo aos dados.

No painel (b), o gráfico Q-Q dos resíduos padronizados mostra que os pontos acompanham razoavelmente a linha de referência diagonal, com eventuais desvios nas extremidades. Os resíduos estão concentrados no intervalo $(-2, 2)$, sem indícios de valores discrepantes (outliers), indicando distribuição aproximadamente normal.

No painel (c), o gráfico scale-location evidencia que a linha vermelha se apresenta aproximadamente na horizontal e os pontos estão distribuídos de forma aleatória ao redor dela. A ausência de padrões sugere que a variância dos resíduos é constante (homocedástica) ao longo da faixa de valores ajustados.

No painel (d), o histograma dos resíduos com curva de densidade estimada apresenta distribuição aproximadamente simétrica, coerente com a suposição de normalidade dos resíduos.

Também foram realizados os Testes dos Pressupostos:

(i) Teste de Normalidade dos Resíduos (Shapiro-Wilk):

Tabela 10: Teste de normalidade dos resíduos (Shapiro-Wilk).

Estatística W	p-valor
0,9563	0,3689

O teste de normalidade de Shapiro-Wilk apresentou estatística $W = 0,9563$ e $p\text{-valor} = 0,3689$. Como o $p\text{-valor} > 0,05$, não há evidências para rejeitar a hipótese nula (H_0), indicando que os resíduos seguem uma distribuição normal.

(ii) Teste de Homocedasticidade das Variâncias (Levene):

Tabela 11: Teste de homogeneidade de variâncias (Levene).

Estatística F	p-valor
0,0100	0,9986

O teste de homogeneidade de variâncias de Levene apresentou estatística $F = 0,0100$ e $p\text{-valor} = 0,9986$. Como o $p\text{-valor} > 0,05$, não há evidências para rejeitar a hipótese nula (H_0), indicando que as variâncias dos tratamentos podem ser consideradas homogêneas (homocedásticas).

Pelos testes, obtemos a mesma confirmação que os gráficos indicaram.

Tukey

Como ANOVA foi significativa para os tratamentos, será feito o uso do Teste de Comparação Múltipla das Médias (Tukey), ao nível de 5% de significância estatística. Com o objetivo de identificar quais pressões diferem entre si.

A Tabela 12, a seguir, descreve os resultados obtidos pelo Teste de Tukey.

Tabela 12: Grupos de Tukey (5%) - Pressão de extrusão.

Pressão (psi)	Média (%)	Grupo
8500 psi	92,82	a
8700 psi	91,68	a
8900 psi	88,92	ab
9100 psi	85,77	b

Nota: Médias seguidas de mesma letra não diferem a 5% pelo Teste de Tukey.

O Teste de Tukey identifica quais pares de pressões diferem entre si. Pressões com a mesma letra na coluna Grupo não apresentam diferença estatística a 5%.

Com base na Tabela 12, as pressões de 8500 e 8700 psi apresentaram as maiores médias e não diferiram estatisticamente entre si. A pressão de 8900 psi apresentou comportamento intermediário, não diferindo dos demais níveis. Já a pressão de 9100 psi apresentou a menor média, sendo estatisticamente inferior às pressões de 8500 e 8700 psi.

Complementando Tukey, a Figura 6 apresenta os intervalos de confiança das diferenças entre médias das pressões de extrusão.

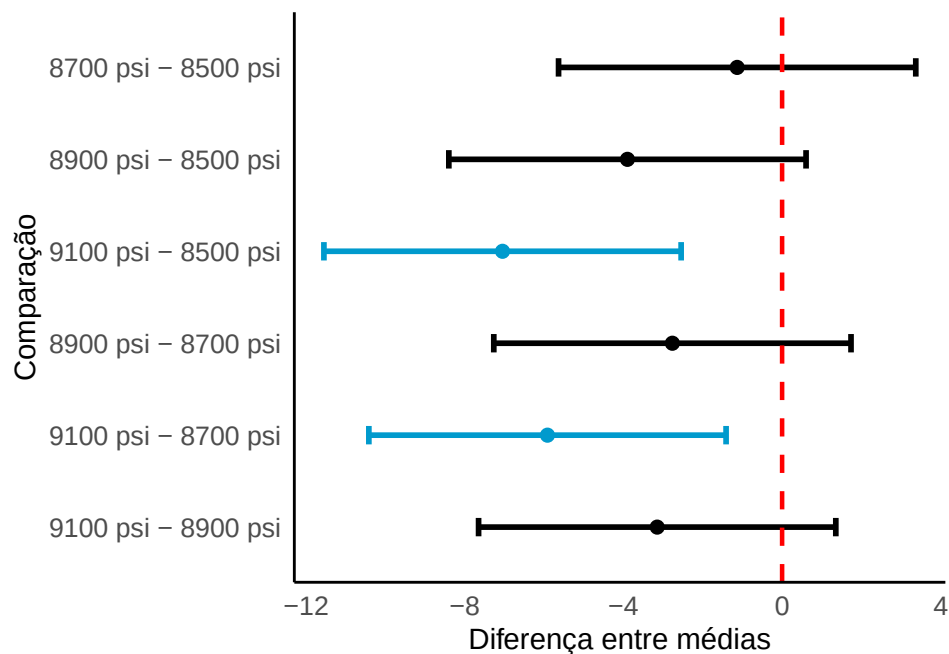


Figura 6: Diferenças entre médias das pressões de extrusão (Tukey 5%). Intervalos que não cruzam zero indicam diferença significativa.

A Figura 6 mostra que as comparações cujos intervalos não cruzam zero apresentam diferença significativa a 5%. Portanto, há evidência estatística de que existe diferença, em média, entre a pressão de 8500 psi e a de 9100 psi, assim como entre 8700 psi e 9100 psi.

A representação gráfica apresentada na Figura 6 apenas reforça a conclusão obtida pelo teste de Tukey.

Conclusão

A análise de variância confirmou que a pressão de extrusão impacta significativamente a proporção de tubos de PTFE sem defeito *flick* ($p = 0,0019$).

O Teste de Tukey (5%) evidenciou que as pressões de 8500 e 8700 psi apresentaram as maiores médias e não diferiram estatisticamente entre si. A pressão de 8900 psi apresentou valor intermediário, sem diferir significativamente das demais pressões. Já a pressão de 9100 psi apresentou a menor média, sendo estatisticamente inferior às pressões de 8500 e 8700 psi. Esses resultados sugerem que operar com pressões mais baixas favorece a produção de tubos livres de defeitos, com impacto direto na eficiência da linha de extrusão e na segurança dos enxertos vasculares.

O efeito de lotes foi significativo a 5% de significância ($p = 0,0055$), indicando que a matéria-prima utilizada apresentou variação heterogênea. Dessa forma, a inclusão dos blocos contribuiu para a redução da variabilidade residual (ou erro experimental).

A avaliação dos pressupostos do modelo, realizada por meio da análise de diagnóstico e dos testes estatísticos, indicou que os resíduos seguem aproximadamente uma distribuição normal e apresentam variâncias homogêneas entre os tratamentos. Dessa forma, os resultados da ANOVA e do Teste de Tukey podem ser considerados confiáveis e adequados para a interpretação dos efeitos das pressões de extrusão.

Questão 3 (Planejamento DIC vs DBC)

Contextualização

Considera-se uma área experimental composta por 6 canteiros longitudinais com 5 parcelas cada, totalizando 30 unidades experimentais.

O objetivo é testar 5 tratamentos com 6 repetições, ou blocos, dependendo da abordagem.

O gradiente de fertilidade ao longo dos canteiros motiva a comparação entre os delineamentos DIC e DBC.

DIC

No Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC), pressupõe-se homogeneidade entre as unidades experimentais. Os 30 tratamentos são sorteados de forma aleatória, sem considerar a estrutura de canteiros.

A Tabela 13, esquematiza o experimento em DIC.

Tabela 13: Esquema de campo - DIC (5 tratamentos $\times$ 6 repetições).

	Parc. 1	Parc. 2	Parc. 3	Parc. 4	Parc. 5
Canteiro 1	T3	T3	T3	T4	T3
Canteiro 2	T1	T5	T4	T4	T2
Canteiro 3	T1	T3	T1	T3	T5
Canteiro 4	T5	T2	T2	T2	T5
Canteiro 5	T2	T5	T4	T1	T1
Canteiro 6	T1	T5	T2	T4	T4

DBC

No DBC, cada canteiro é definido como um bloco. Os 5 tratamentos são sorteados de forma independente dentro de cada bloco, garantindo que o gradiente de fertilidade seja isolado do erro residual.

A Tabela 14, esquematiza o experimento em DBC.

Tabela 14: Esquema de campo - DBC (5 tratamentos $\times$ 6 blocos).

	Parc. 1	Parc. 2	Parc. 3	Parc. 4	Parc. 5
Bloco 1	T2	T3	T4	T5	T1
Bloco 2	T2	T3	T5	T4	T1
Bloco 3	T3	T4	T2	T1	T5
Bloco 4	T3	T2	T5	T4	T1
Bloco 5	T2	T3	T4	T5	T1
Bloco 6	T3	T1	T5	T2	T4

A principal vantagem do DBC neste cenário é a redução do Quadrado Médio do Resíduo, ao isolar a variação entre canteiros.

Que, no DIC, seria absorvida pelo erro.

Questão 4 (Replanejamento com 3 Tratamentos)

Se mantivermos as 30 unidades experimentais, mas reduzirmos para apenas 3 tratamentos.

Cada tratamento terá $r = \frac{N}{t} = \frac{30}{3} = 10$ repetições.

Se dividirmos o experimento em 5 blocos, teremos 6 parcelas experimentais por bloco. Essa quantidade de 6 parcelas por bloco se explica pelo fato de que temos 3 tratamentos e queremos que cada um deles apareça exatamente 2 vezes dentro de cada bloco, resultando em um experimento em DBC com 5 blocos, em que cada tratamento irá aparecer 2 vezes por bloco.

Como ocorrem múltiplas parcelas do mesmo tratamento no mesmo bloco, o modelo experimental passa a ser o Delineamento em Blocos Casualizados com Parcelas Múltiplas.

Tal fator acontece quando o número de parcelas por bloco é maior que o número de tratamentos.

A Tabela 15, esquematiza o experimento em DBC com Parcelas Múltiplas.

Tabela 15: Esquema DBC - 3 tratamentos, 5 blocos de 6 parcelas (2 rep. por bloco).

	Parc. 1	Parc. 2	Parc. 3	Parc. 4	Parc. 5	Parc. 6
Bloco 1	T1	T1	T2	T2	T3	T3
Bloco 2	T2	T3	T1	T2	T3	T1
Bloco 3	T1	T3	T3	T1	T2	T2
Bloco 4	T3	T1	T1	T2	T3	T2
Bloco 5	T1	T2	T3	T2	T1	T3

Esta estrutura preserva o equilíbrio do delineamento e mantém o controle local, com cada tratamento igualmente representado dentro de cada bloco.

Questão 5 (Lubrificantes Sintéticos em Frotas)

Contextualização

Uma empresa do setor de transporte deseja avaliar a eficiência de diferentes lubrificantes sintéticos na redução do consumo de combustível em caminhões. O desempenho dos veículos pode variar consideravelmente em função de características como modelo, ano de fabricação e estado de conservação.

Dessa forma, para controlar essa variabilidade, foi adotado um delineamento em blocos casualizados (DBC), no qual cada caminhão foi considerado um bloco, e os lubrificantes foram distribuídos aleatoriamente dentro de cada veículo.

O delineamento adotado foi o Delineamento em Blocos Casualizados (DBC), com:

- $t = 4$ – Lubrificantes: L1, L2, L3 e L4 (tratamentos);
- $b = 5$ – Caminhões: C1, C2, C3, C4 e C5 (blocos);
- $N = 20$ – Unidades experimentais (avaliações de consumo).

Em resumo, o experimento consistiu em avaliar o consumo médio de combustível (variável resposta), medido em quilômetros por litro (km/l), em função de quatro tipos de lubrificantes (variável preditora), controlando a variabilidade entre os veículos por meio dos blocos.

Os dados coletados referentes ao consumo de combustível encontram-se na Tabela 16, abaixo:

Tabela 16: Consumo de combustível (km/l) por lubrificante e caminhão.

Lubrificante	Caminhões (Blocos)				
	C1	C2	C3	C4	C5
L1	3,20	2,80	3,50	3,00	3,10
L2	3,50	3,10	3,80	3,30	3,40
L3	3,80	3,40	4,10	3,60	3,70
L4	3,40	3,00	3,70	3,20	3,30

Vantagem do DBC sobre o DIC

O consumo de combustível é fortemente influenciado pelas características individuais de cada veículo. No DIC, essa variação seria incorporada ao resíduo, inflando o QMR e reduzindo o poder do teste F . Ao tratar cada caminhão como bloco, o DBC isola essa fonte de variação, tornando a comparação entre lubrificantes mais precisa.

Modelo Estatístico (DBC)

O modelo linear associado ao experimento, é:

$$y_{ij} = \mu + \tau_i + \beta_j + \varepsilon_{ij}, \quad i = 1, \dots, 4; j = 1, \dots, 5$$

Análise Exploratória

Inicialmente, procedeu-se à análise exploratória dos dados, com o intuito de descrever o comportamento da variável resposta (consumo de combustível) em função dos lubrificantes e blocos (caminhões). Vale destacar que o experimento foi balanceado, contando com $n = 5$ observações por tratamento.

A Tabela 17, a seguir, apresenta as estatísticas descritivas do consumo (km/l) por lubrificante, incluindo média, desvio-padrão e valores mínimo e máximo.

Tabela 17: Estatísticas descritivas do consumo (km/l) por lubrificante.

Lubrificante	n	Média	DP	Mín	Máx
L1	5	3,12	0,26	2,80	3,50
L2	5	3,42	0,26	3,10	3,80
L3	5	3,72	0,26	3,40	4,10
L4	5	3,32	0,26	3,00	3,70

Note:

n: número de observações; DP: desvio padrão;

Mín: valor mínimo; Máx: valor máximo.

Com base na Tabela 17, observa-se que há variação no consumo médio entre os lubrificantes, com L3 apresentando os maiores valores e L1 (Controle) os menores.

Em relação à variabilidade, nota-se que todos os lubrificantes apresentam desvios-padrão idênticos (0,26). Esse comportamento gera indícios de falhas no planejamento do experimento ou outros fatores, visto que é estatisticamente pouco provável que todos os desvios sejam exatamente iguais, o que evidencia a presença de viés nos dados.

A Figura 7, a seguir, apresenta representações gráficas do consumo de combustível por lubrificante e por bloco.

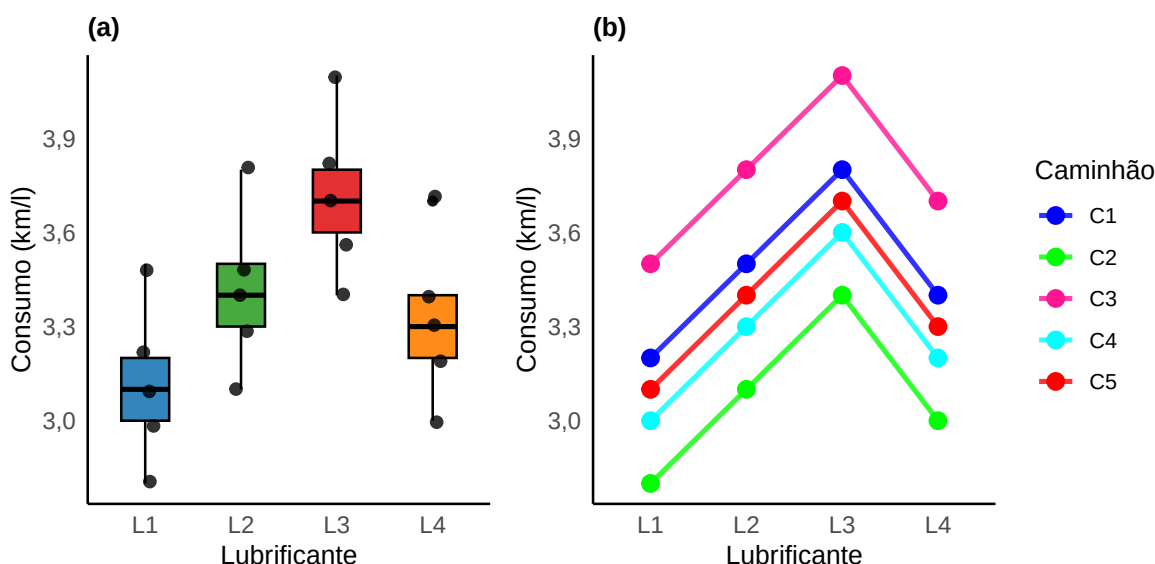


Figura 7: Consumo de combustível por lubrificante: (a) boxplot dos tratamentos e (b) perfis de consumo por bloco.

Referente à Figura 7, observa-se a análise exploratória consumo de combustível em função dos lubrificantes e blocos (caminhões).

No painel (a), o boxplot evidencia diferenças no consumo entre os lubrificantes, com L3 apresentando maior consumo e L1 menor. Não há valores discrepantes relevantes.

No painel (b), os perfis de consumo por bloco mostram comportamento aproximadamente paralelo entre os lubrificantes, sugerindo ausência de interação entre tratamentos e blocos. Adicionalmente, esse comportamento reforça a suspeita anterior de que os dados são viesados, visto que é pouco provável obter perfis e desvios-padrão tão semelhantes na prática.

Hipóteses

Prosseguindo com a análise, a fim de realizar o teste F por meio da ANOVA, as hipóteses testadas, são:

(i) Para o efeito de tratamentos (lubrificantes):

$$\left\{ \begin{array}{c} H_0 : \tau_1 = \tau_2 = \tau_3 = \tau_4 = 0; \\ \text{vs} \\ H_1 : \exists i \neq i' \text{ tal que } \tau_i \neq \tau_{i'}. \end{array} \right.$$

(ii) Para os blocos (caminhões):

$$\left\{ \begin{array}{c} H_0 : \beta_1 = \dots = \beta_5 = 0; \\ \text{vs} \\ H_1 : \exists j \neq j' \text{ tal que } \beta_j \neq \beta_{j'}. \end{array} \right.$$

O nível de significância adotado é $\alpha = 5\%$.

ANOVA

Aplicou-se a Análise de Variância (ANOVA), cujos resultados estão apresentados na Tabela 18:

Tabela 18: Quadro de ANOVA - Consumo de combustível.

Fonte de Variação	GL	SQ	QM	Fc	p-valor
Lubrificantes	3	0,9375	0,3125	-	0,0001
Caminhões (Blocos)	4	1,0720	0,2680	-	0,0001
Resíduo	12	0,0000	0,0000		
Total	19	2,0095			

A análise de variância indicou que os lubrificantes e os blocos (caminhões) influenciam significativamente o consumo de combustível. O teste F para ambos apresentou valor extremamente elevado, representado como “—”, devido à ausência de variabilidade residual ($QM_{Resduo} = 0$), resultando em p-valor $< 0,0001$.

Isso evidencia que toda a variação observada foi explicada pelos fatores estudados, sem componente aleatório residual, indicando efeito altamente significativo dos tratamentos e blocos.

Conclusão

O teste F indicou valor extremamente elevado (representado como $-$), com $p < 0,0001$, devido à ausência de erro experimental no modelo ($QMR = 0$). Estatisticamente, Lubrificantes e Caminhões explicaram totalmente a variação observada, não restando variação residual para análise.

Essa ausência de resíduo torna impossível prosseguir com a análise, pois, como a ANOVA pressupõe a existência de variação aleatória para estimar erros, o que não ocorreu, não há como dar continuidade.

Em experimentos reais, um resíduo nulo é extremamente improvável, evidenciando que, embora o delineamento em blocos tenha controlado a heterogeneidade entre veículos, os resultados não podem ser utilizados.

Questão 6 (Contagem de Linfócitos em Ratos)

Contextualização

Um experimento foi conduzido com o objetivo de comparar as contagens de linfócitos em ratos submetidos a diferentes tratamentos: Placebo, Droga 1 e Droga 2. Sabe-se que fatores genéticos podem influenciar significativamente essa variável, uma vez que animais de diferentes ninhadas podem apresentar respostas distintas.

Dessa forma, para controlar essa variabilidade genética, foi adotado um delineamento em blocos casualizados (DBC), no qual as ninhadas, compostas por animais do mesmo sexo, foram consideradas blocos, e os tratamentos foram distribuídos aleatoriamente dentro de cada bloco.

O delineamento adotado foi o Delineamento em Blocos Casualizados (DBC), com:

- $t = 3$ – Tratamentos: Placebo, Droga 1 e Droga 2;
- $b = 7$ – Ninhadas (blocos);
- $N = 21$ – Unidades experimentais (ratos avaliados).

Em resumo, o experimento consistiu em avaliar a contagem de linfócitos ($\times 10^3/\text{mm}^3$) em função de três tratamentos (variável preditora), controlando a variabilidade genética entre os animais por meio das ninhadas.

Os dados coletados referentes às contagens de linfócitos encontram-se na Tabela 19, abaixo:

Tabela 19: Contagem de linfócitos ($\times 10^3/\text{mm}^3$) por tratamento e ninhada.

Tratamento	Ninhadas (Blocos)						
	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7
Placebo	5,40	4,00	7,00	5,80	3,50	7,60	5,50
Droga 1	6,00	4,80	6,90	6,40	5,50	9,00	6,80
Droga 2	5,10	3,90	6,50	5,60	3,90	7,00	5,40

Modelo Estatístico (DBC)

O modelo linear associado ao experimento, é:

$$y_{ij} = \mu + \tau_i + \beta_j + \varepsilon_{ij}, \quad i \in \{\text{Placebo, Droga 1, Droga 2}\}, j = 1, \dots, 7$$

Análise Exploratória

Inicialmente, procedeu-se à análise exploratória dos dados, com o intuito de descrever o comportamento da variável resposta em função dos tratamentos e blocos. Vale destacar que o experimento foi balanceado, contando com $n = 7$ observações por tratamento.

Na Tabela 20, a seguir, apresentam-se as estatísticas descritivas da contagem de linfócitos para cada tratamento, incluindo média, desvio-padrão, valores mínimo e máximo.

Tabela 20: Estatísticas descritivas da contagem de linfócitos ($\times 10^3/\text{mm}^3$) por tratamento.

Tratamento	n	Média	DP	Mín	Máx
Droga 1	7	6,49	1,33	4,80	9,00
Droga 2	7	5,34	1,18	3,90	7,00
Placebo	7	5,54	1,47	3,50	7,60

Note:

n: número de observações; DP: desvio padrão;

Mín: valor mínimo; Máx: valor máximo.

A Tabela 20 indica que a Droga 1 apresenta contagens de linfócitos visivelmente superiores às dos demais grupos. O Placebo e a Droga 2 possuem médias próximas e distribuições similares. Além disso, não há grande dispersão dentro dos grupos.

Esses resultados sugerem a existência de possíveis diferenças entre os tratamentos, as quais serão investigadas de forma mais rigorosa por meio da análise de variância (ANOVA).

Com o objetivo de complementar a análise descritiva, apresentam-se, na Figura 8, representações gráficas da contagem de linfócitos por tratamento e por bloco.

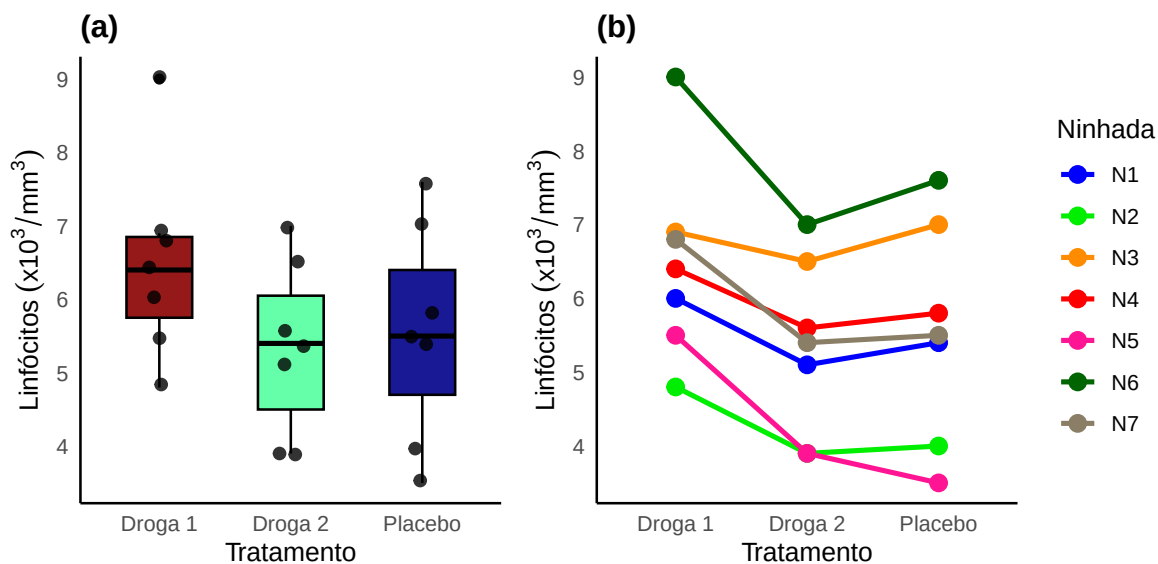


Figura 8: Contagem de linfócitos por tratamento: (a) boxplot dos tratamentos e (b) perfis por bloco (ninhada).

Referente à Figura 8, observa-se a análise exploratória da contagem de linfócitos.

No painel (a), o boxplot confirma que a Droga 1 apresenta contagens superiores. Além disso, nota-se a presença de um possível valor discrepante referente à Droga 1, no qual será avaliado posteriormente através da análise dos diagnósticos para verificar se pode comprometer a análise.

No painel (b), as linhas de perfil de cada ninhada seguem trajetórias muito semelhantes entre si, com um pico na Droga 1.

Hipóteses

Prosseguindo, as hipóteses testadas são:

(i) Para o efeito de tratamentos:

$$\left\{ \begin{array}{c} H_0 : \tau_{\text{Placebo}} = \tau_{\text{Droga 1}} = \tau_{\text{Droga 2}} = 0; \\ \text{vs} \\ H_1 : \exists i \neq i' \text{ tal que } \tau_i \neq \tau_{i'}. \end{array} \right.$$

(ii) Para os blocos (ninhadas):

$$\left\{ \begin{array}{c} H_0 : \beta_1 = \dots = \beta_7 = 0; \\ \text{vs} \\ H_1 : \exists j \neq j' \text{ tal que } \beta_j \neq \beta_{j'}. \end{array} \right.$$

O nível de significância adotado é $\alpha = 5\%$.

ANOVA

Aplicou-se a Análise de Variância (ANOVA), cujos resultados estão apresentados na Tabela 21:

Tabela 21: Quadro de ANOVA - Contagem de linfócitos.

Fonte de Variação	GL	SQ	QM	Fc	p-valor
Tratamentos	2	5,2152	2,6076	17,93	0,0002
Ninhadas (Blocos)	6	30,2781	5,0463	34,71	0,0001
Resíduo	12	1,7448	0,1454		
Total	20	37,2381			

O teste F para os tratamentos resultou em $p = 0,0002$. Como esse valor está abaixo de 5%, rejeita-se H_0 . Ou seja, pelo menos um tratamento produz contagem de linfócitos diferente dos demais.

Para as ninhadas, rejeita-se H_0 ($p = 0,0001$). O resultado indica que ninhadas distintas apresentam perfis imunológicos diferentes.

Diagnóstico de Resíduos

A Figura 9, a seguir, apresenta quatro painéis utilizados para avaliar se os pressupostos da ANOVA estão satisfeitos.

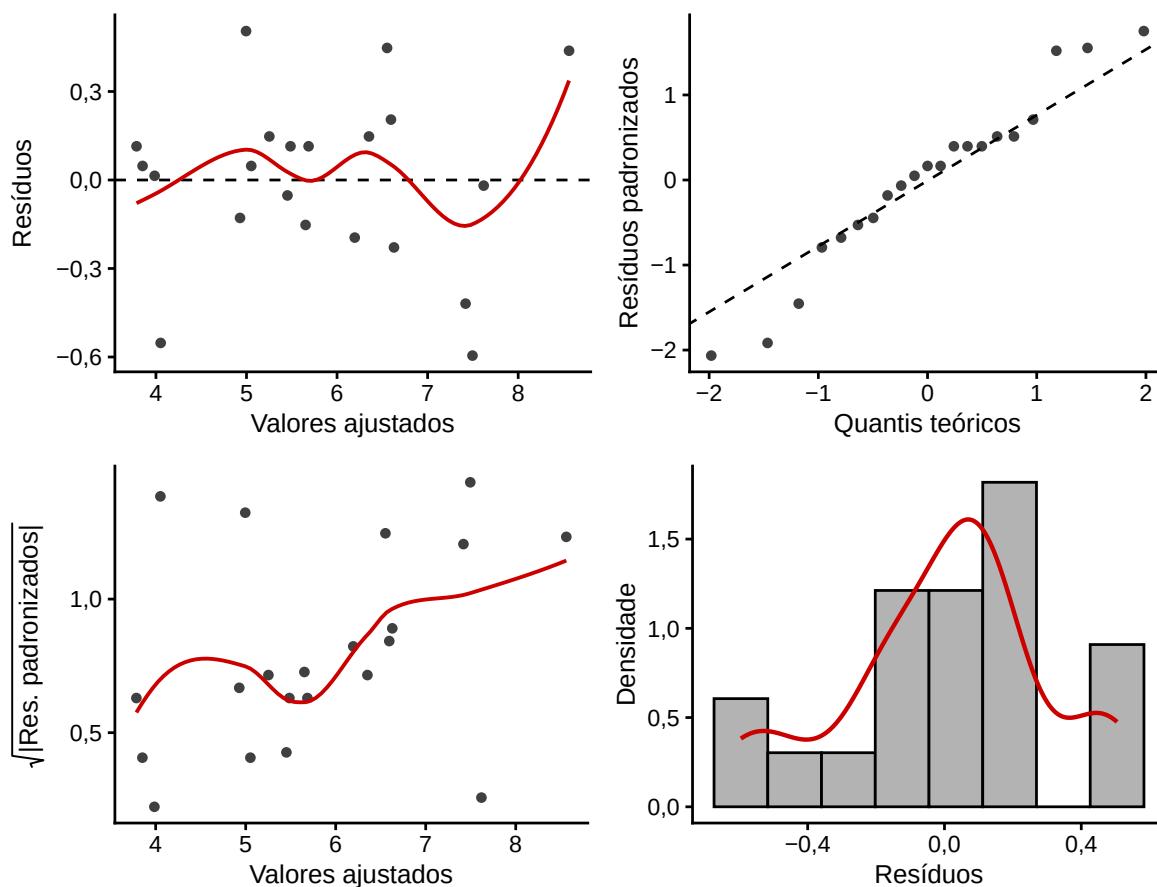


Figura 9: Gráficos de diagnóstico do modelo para contagem de linfócitos: (a) resíduos vs ajustados, (b) Q-Q plot, (c) scale-location e (d) histograma dos resíduos.

Na Figura 9, avaliam-se os pressupostos do modelo por meio de quatro painéis.

No painel (a), os resíduos distribuem-se de forma aleatória e sem padrão aparente ao redor do zero, sugerindo homocedasticidade.

No painel (b), o gráfico Q-Q dos resíduos padronizados mostra que os pontos acompanham a linha de referência diagonal, sem afastamentos relevantes nas caudas. Além disso, os resíduos encontram-se no intervalo $(-2, 2)$, sem indícios de valores discrepantes (outliers), indicando distribuição aproximadamente normal.

No painel (c), a linha no gráfico scale-location não apresenta tendência clara e se mantém aproximadamente horizontal, indicando que a variância dos resíduos é relativamente constante ao longo de toda a faixa de valores ajustados.

No painel (d), o histograma dos resíduos com curva de densidade estimada exibe distribuição aproximadamente simétrica e centrada no zero, coerente com a suposição de normalidade requerida para o modelo.

Também foram realizados os Testes dos Pressupostos:

(i) Teste de Normalidade dos Resíduos (Shapiro-Wilk):

Tabela 22: Teste de normalidade dos resíduos (Shapiro-Wilk) para contagem de linfócitos.

Estatística W	p-valor
0,9558	0,4367

O teste de normalidade de Shapiro-Wilk apresentou estatística $W = 0,9558$ e $p\text{-valor} = 0,4367$. Como o $p\text{-valor} > 0,05$, não há evidências para rejeitar a hipótese nula (H_0), indicando que os resíduos seguem uma distribuição normal.

(ii) Teste de Homocedasticidade das Variâncias (Levene):

Tabela 23: Teste de homogeneidade de variâncias (Levene) para contagem de linfócitos.

Estatística F	p-valor
0,0990	0,9063

O teste de homogeneidade de variâncias de Levene apresentou estatística $F = 0,0990$ e $p\text{-valor} = 0,9063$. Como o $p\text{-valor} > 0,05$, não há evidências para rejeitar a hipótese nula (H_0), indicando que as variâncias dos tratamentos podem ser consideradas homogêneas (homocedásticas).

Pelos testes, obtemos a mesma confirmação que os gráficos indicaram.

Tukey

Como a ANOVA foi significativa para os tratamentos, aplica-se o Teste de Tukey ao nível de 5% de significância, com o objetivo de identificar quais tratamentos diferem entre si.

Tabela 24: Grupos de Tukey (5%) - Tratamentos.

Tratamento	Média ($\times 10^3/\text{mm}^3$)	Grupo
Droga 1	6,49	a
Placebo	5,54	b
Droga 2	5,34	b

Nota: Médias seguidas de mesma letra não diferem a 5% pelo Teste de Tukey.

O Teste de Tukey identifica quais grupos diferem entre si. Os Tratamentos com Placebo e Droga 2 não apresentam diferença estatística a 5%. Já Droga 1 forma um grupo distinto, apresentando contagens de linfócitos significativamente maiores do que os demais.

Complementando Tukey, a Figura 10 apresenta os intervalos de confiança das diferenças entre médias dos tratamentos.

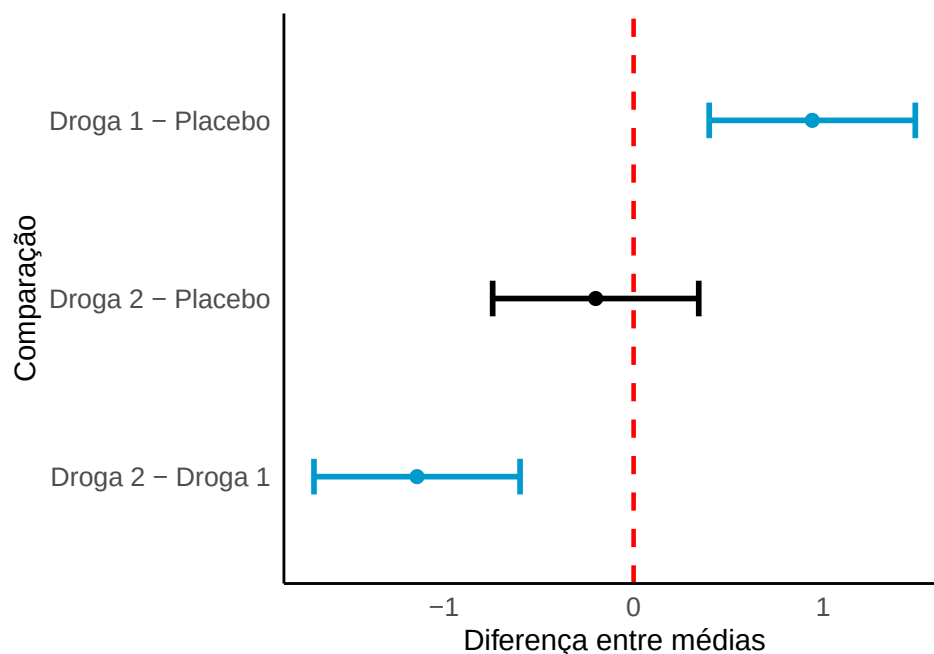


Figura 10: Diferenças entre médias das drogas (Tukey 5%). Intervalos que não cruzam zero indicam diferença significativa.

A Figura 10 mostra que as comparações cujos intervalos não cruzam zero apresentam diferença significativa a 5%. Portanto, há evidência estatística de que existe diferença, em média, entre a Droga 1 e o Placebo, e entre a Droga 1 e a Droga 2.

A representação gráfica apresentada na Figura 9 apenas reforça a conclusão obtida pelo teste de Tukey.

Conclusão

A análise de variância (ANOVA) confirmou que os tratamentos diferem significativamente nas contagens de linfócitos ($p = 0,0002$).

Com a aplicação do teste de médias de Tukey, evidenciou-se que a Droga 1 produziu as maiores contagens médias ($6,49 \times 10^3/\text{mm}^3$), diferindo significativamente do grupo Placebo (5,54) e da Droga 2 (5,34), os quais não se distinguiram entre si. Do ponto de vista biológico, esse resultado sugere que a Droga 1 possui efeito imunoestimulante, ao passo que a Droga 2 não apresentou efeito em relação ao controle.

Além disso, o efeito de ninhada (bloco) mostrou-se significativo ($p = 0,0001$). Esse resultado confirma que animais de uma mesma ninhada tendem a apresentar respostas imunológicas similares devido à proximidade genética.

Dessa forma, o bloqueamento por ninhadas foi uma decisão metodológica acertada, pois isolou essa fonte de variação externa e aumentou a precisão do teste para detectar as diferenças reais entre as drogas.

Questão 7 (Ganho de Peso em Cobaías)

Contextualização

Um experimento foi conduzido com o objetivo de avaliar o efeito de diferentes dietas sobre o ganho de peso de cobaías. Sabe-se que fatores ambientais, como temperatura, luminosidade e manejo, podem influenciar significativamente o desempenho dos animais.

Como não foi possível manter todos os indivíduos sob as mesmas condições ambientais, os animais foram distribuídos em blocos, de modo a controlar essa fonte de variação.

Assim, foi adotado um delineamento em blocos casualizados (DBC), no qual as dietas foram alocadas aleatoriamente dentro de cada bloco.

O delineamento adotado foi o Delineamento em Blocos Casualizados (DBC), com:

- $t = 4$ – Dietas: D1, D2, D3 e D4 (tratamentos);
- $b = 5$ – Blocos (condições ambientais);
- $N = 20$ – Unidades experimentais (cobaías avaliadas).

Em resumo, o experimento consistiu em avaliar o ganho de peso (g) em função de quatro dietas (variável preditora), controlando a variabilidade ambiental por meio da formação de blocos homogêneos.

Os dados coletados referentes ao ganho de peso encontram-se na Tabela 25, abaixo:

Tabela 25: Ganho de peso (g) por dieta e bloco.

Dieta	Blocos				
	B1	B2	B3	B4	B5
D1	7,00	9,90	8,50	5,10	10,30
D2	5,30	5,70	4,70	3,50	7,70
D3	4,90	7,60	5,50	2,80	8,40
D4	8,80	8,90	8,10	3,30	9,10

Análise Exploratória

Inicialmente, procedeu-se à análise exploratória dos dados, com o intuito de descrever o comportamento da variável resposta em função dos tratamentos e blocos. Vale destacar que o experimento foi balanceado, contando com $n = 5$ observações por tratamento.

Na Tabela 26, a seguir, apresentam-se as estatísticas descritivas do ganho de peso para cada tratamento, incluindo média, desvio-padrão, valores mínimo e máximo.

Tabela 26: Estatísticas descritivas do ganho de peso (g) por dieta.

Dieta	n	Média	DP	Mín	Máx
D1	5	8,16	2,15	5,10	10,30
D2	5	5,38	1,54	3,50	7,70
D3	5	5,84	2,23	2,80	8,40
D4	5	7,64	2,46	3,30	9,10

Note:

n: número de observações; DP: desvio padrão; Mín: valor mínimo; Máx: valor máximo.

A Tabela 26 indica que as Dietas D1 e D4 apresentam ganhos de peso superiores às dietas D2 e D3. As dietas D2 e D3 possuem médias próximas e distribuições similares. Além disso, a dispersão dentro de cada grupo é moderada.

Esses resultados sugerem a existência de possíveis diferenças entre os tratamentos, as quais serão investigadas de forma mais rigorosa por meio da análise de variância (ANOVA).

Com o objetivo de complementar a análise descritiva, apresenta-se, na Figura 11, o conjunto de representações gráficas do ganho de peso por dieta e por bloco.

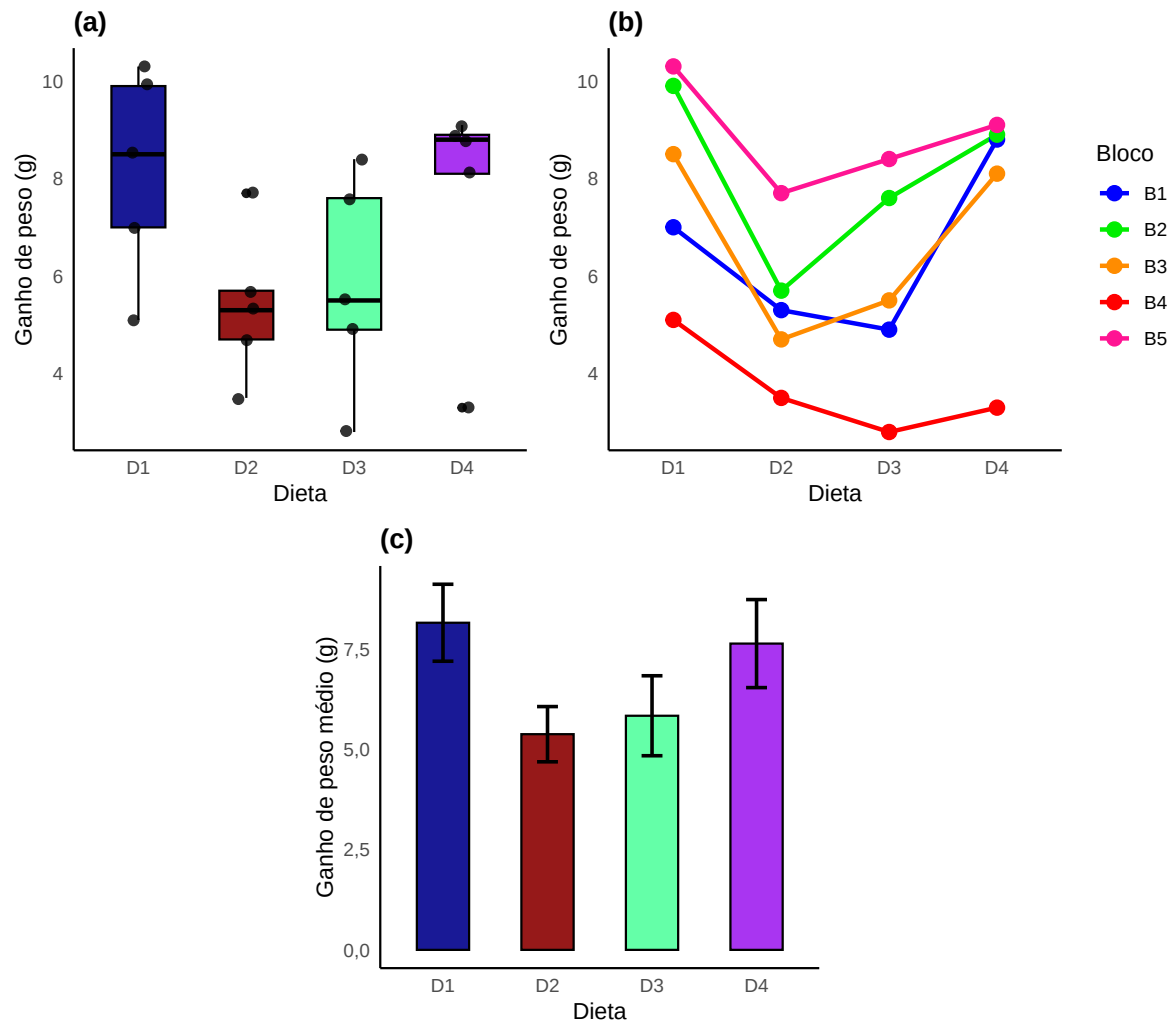


Figura 11: Análise exploratória do ganho de peso por dieta: (a) boxplot das dietas, (b) perfis por bloco e (c) médias com erro padrão.

Referente à Figura 11, observa-se a análise exploratória completa do ganho de peso.

No painel (a), o boxplot confirma que as Dietas D1 e D4 apresentam ganho de peso superiores em relação a D2 e D3. Além disso, há presença de possíveis pontos extremos (outliers) na Dieta 4, os quais serão avaliados posteriormente através da análise dos diagnósticos para verificar se podem comprometer a análise.

No painel (b), as linhas de perfil de cada bloco (condição ambiental) seguem trajetórias semelhantes entre si.

No painel (c), o gráfico de barras com as médias e seus respectivos erros padrões evidencia que D1 e D4 apresentam médias de ganho de peso superiores às de D2 e D3. Além disso, as barras de erro padrão de D1 e D4 se sobrepõem entre si, ao mesmo tempo que se separam das demais.

Hipóteses

Prosseguindo, as hipóteses testadas, são:

(i) Para o efeito de tratamentos (dietas):

$$\left\{ \begin{array}{c} H_0 : \tau_1 = \tau_2 = \tau_3 = \tau_4 = 0; \\ \text{vs} \\ H_1 : \exists i \neq i' \text{ tal que } \tau_i \neq \tau_{i'}. \end{array} \right.$$

(ii) Para os blocos:

$$\left\{ \begin{array}{c} H_0 : \beta_1 = \dots = \beta_5 = 0; \\ \text{vs} \\ H_1 : \exists j \neq j' \text{ tal que } \beta_j \neq \beta_{j'}. \end{array} \right.$$

O nível de significância adotado é $\alpha = 5\%$.

ANOVA

Aplicou-se ANOVA. A Tabela 27, apresenta os resultados obtidos:

Tabela 27: Quadro de ANOVA - Ganho de peso em cobaias.

Fonte de Variação	GL	SQ	QM	Fc	p-valor
Dietas	3	27,4255	9,1418	11,83	0,0007
Blocos	4	62,6470	15,6618	20,26	0,0001
Resíduo	12	9,2770	0,7731		
Total	19	99,3495			

O teste F para as dietas resultou em $p = 0,0007$. Como esse valor está abaixo de 5%, rejeita-se H_0 . Ou seja, as dietas não produzem o mesmo ganho de peso médio..

Para os blocos ($p = 0,0001$), o resultado indica que as condições ambientais variaram entre os blocos e influenciaram o ganho de peso. O bloqueamento capturou essa variação e evitou que ela fosse absorvida pelo erro residual.

Diagnóstico de Resíduos

A Figura 12, a seguir, apresenta quatro painéis utilizados para avaliar se os pressupostos da ANOVA estão satisfeitos.

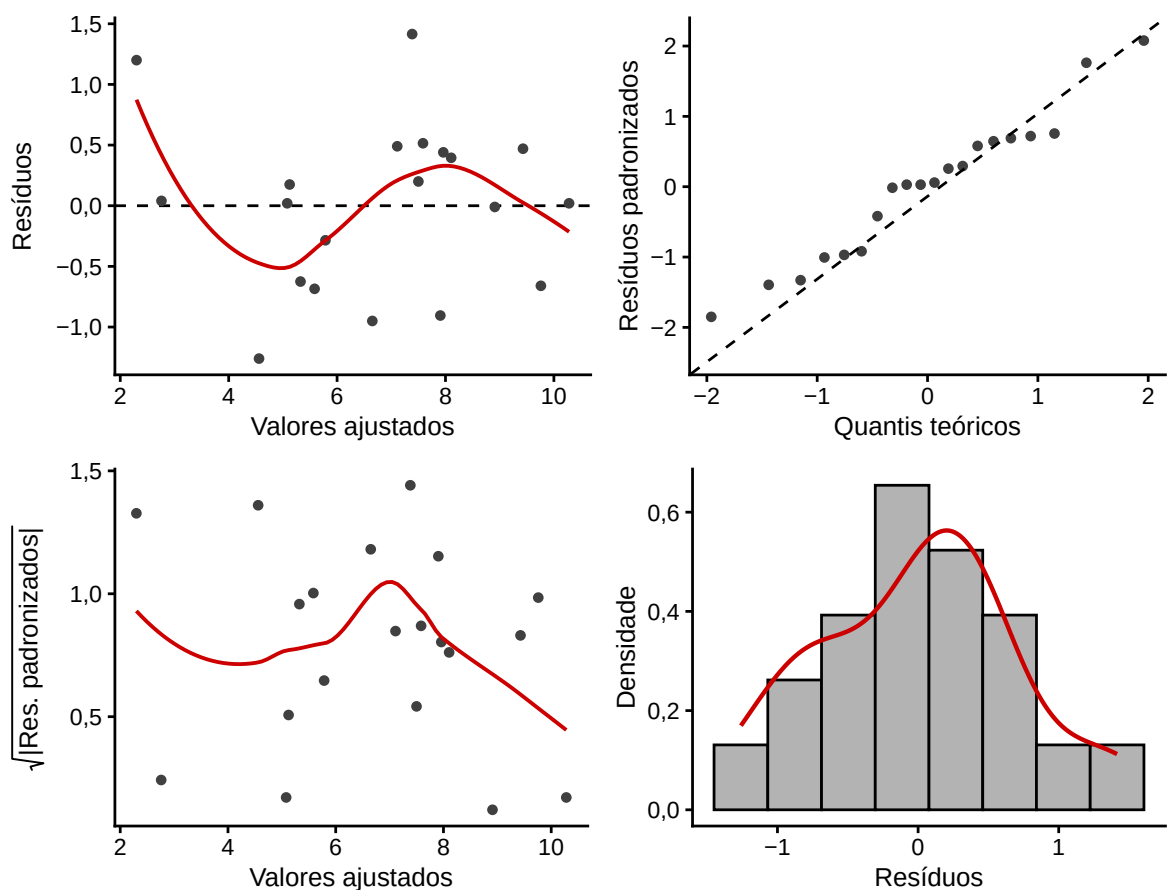


Figura 12: Gráficos de diagnóstico do modelo para ganho de peso: (a) resíduos vs ajustados, (b) Q-Q plot, (c) scale-location e (d) histograma dos resíduos.

Na Figura 12, avaliam-se os pressupostos do modelo por meio de quatro painéis.

No painel (a), os resíduos distribuem-se de forma aleatória e sem padrão aparente ao redor do zero, sem indicação de relação entre o valor ajustado e o resíduo, sugerindo homocedasticidade.

No painel (b), o gráfico Q-Q dos resíduos padronizados mostra que os pontos acompanham a linha de referência diagonal, com pequenos desvios nas caudas. Além disso, os resíduos encontram-se no intervalo $(-2, 2)$, sem indícios de valores discrepantes (outliers), o que ampara a suposição de normalidade.

No painel (c), a linha no gráfico scale-location não apresenta tendência clara e se mantém aproximadamente horizontal, indicando que a variância dos resíduos é relativamente constante ao longo de toda a faixa de valores ajustados.

No painel (d), o histograma dos resíduos com curva de densidade estimada exibe distribuição aproximadamente simétrica e centrada no zero, coerente com a suposição de normalidade requerida para o modelo.

Também foram realizados os Testes dos Pressupostos:

(i) Teste de Normalidade dos Resíduos (Shapiro-Wilk):

Tabela 28: Teste de normalidade dos resíduos (Shapiro-Wilk) para ganho de peso.

Estatística W	p-valor
0,9633	0,6122

O teste de normalidade de Shapiro-Wilk apresentou estatística $W = 0,9633$ e $p\text{-valor} = 0,6122$. Como o $p\text{-valor} > 0,05$, não há evidências para rejeitar a hipótese nula (H_0), indicando que os resíduos seguem uma distribuição normal.

(ii) Teste de Homocedasticidade das Variâncias (Levene):

Tabela 29: Teste de homogeneidade de variâncias (Levene) para ganho de peso.

Estatística F	p-valor
0,1728	0,9132

O teste de homogeneidade de variâncias de Levene apresentou estatística $F = 0,1728$ e $p\text{-valor} = 0,9132$. Como o $p\text{-valor} > 0,05$, não há evidências para rejeitar a hipótese nula (H_0), indicando que as variâncias dos tratamentos podem ser consideradas homogêneas (homocedásticas).

Tukey

Como a ANOVA foi significativa para as dietas, aplica-se o Teste de Tukey ao nível de 5%, com o objetivo de identificar quais dietas diferem entre si.

Tabela 30: Grupos de Tukey (5%) - dietas.

Dieta	Média (g)	Grupo
D1	8,16	a
D4	7,64	a
D3	5,84	b
D2	5,38	b

Nota: Médias seguidas de mesma letra não diferem a 5% pelo Teste de Tukey.

O Teste de Tukey identifica quais grupos diferem entre si. As dietas D1 e D4 não apresentam diferença estatística a 5%, formando o grupo de maior desempenho. Já as dietas D3 e D2 formam um segundo grupo semelhante entre si, apresentando ganhos de peso significativamente menores do que os demais.

Complementando Tukey, a Figura 13, apresenta os intervalos de confiança das diferenças entre médias das dietas.

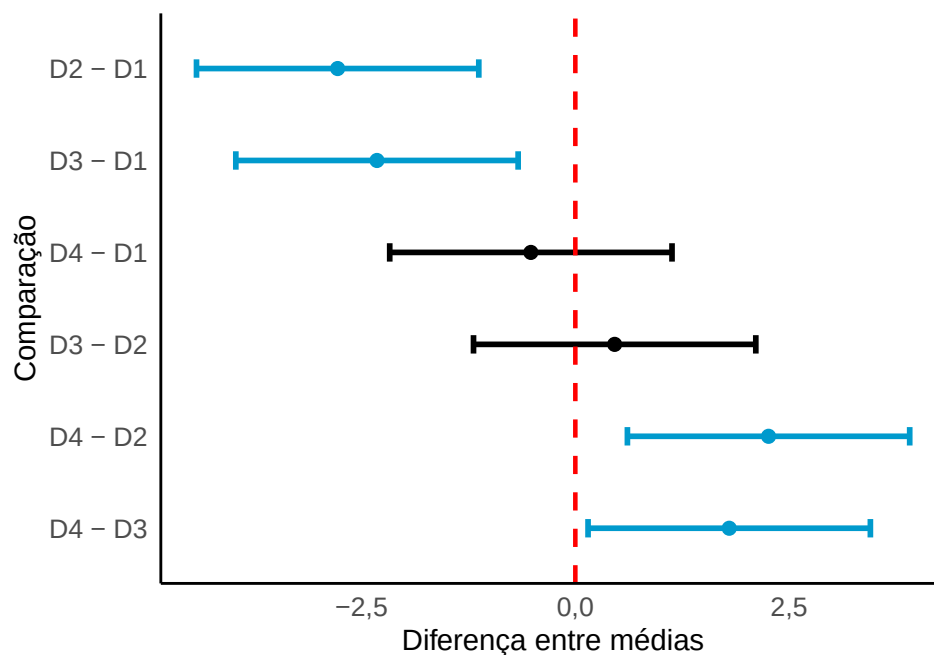


Figura 13: Diferenças entre médias das dietas (Tukey 5%). Intervalos que não cruzam zero indicam diferença significativa.

A Figura 13 mostra que as comparações cujos intervalos não cruzam zero apresentam diferença significativa a 5%. Portanto, há evidência estatística de que existe diferença, em média, entre as dietas com melhores desempenhos (D1 e D4) em relação às dietas de menores desempenhos (D2 e D3).

A representação gráfica apresentada na Figura 14 apenas reforça a conclusão obtida pelo teste de Tukey.

Conclusão

A análise de variância (ANOVA) confirmou que as dietas produzem ganhos de peso distintos entre si. A dieta D1 obteve o maior ganho médio (8,16 g), integrando o grupo de melhor desempenho estatístico juntamente com a dieta D4. Em contrapartida, as dietas D2 e D3 compuseram o grupo de menor ganho de peso.

O Teste de Tukey mostrou que as dietas D1 e D4 resultam em crescimento significativamente superior ao proporcionado por D2 e D3. Do ponto de vista prático, a escolha da dieta é determinante para o crescimento das cobaias.

Adicionalmente, o efeito de blocos foi significativo, confirmando que as condições ambientais heterogêneas influenciaram no ganho de peso dos animais. Dessa forma, o bloqueamento adotado foi uma decisão metodológica acertada, pois isolou a fonte de variação externa e aumentou a precisão do teste para detectar as diferenças reais entre as dietas.

Questão 8 (FAD em Frangas)

Contextualização

Um experimento foi conduzido com o objetivo de avaliar o efeito de diferentes níveis de farelo de arroz desengordurado (FAD) na ração sobre a conversão alimentar de frangas durante a fase de crescimento. A inclusão de FAD na dieta pode influenciar o desempenho produtivo das aves, especialmente no que se refere à eficiência de conversão alimentar.

O ensaio foi realizado entre 9 e 21 semanas de idade, período em que foram monitorados o consumo de ração e o ganho de peso das aves. Como fatores ambientais podem interferir no desempenho dos animais, o experimento foi conduzido em delineamento em blocos casualizados (DBC), com o objetivo de controlar essa variabilidade.

O delineamento adotado foi o Delineamento em Blocos Casualizados (DBC), com:

- $t = 5$ – Níveis de FAD: 0%, 15%, 30%, 45% e 60% (tratamentos);
- $b = 5$ – Blocos (condições ambientais);
- $N = 25$ – Unidades experimentais (grupos de aves).

Em resumo, o experimento consistiu em avaliar a conversão alimentar (kg de ração por kg de ganho de peso) em função de cinco níveis de FAD na dieta (variável preditora), controlando a variabilidade experimental por meio dos blocos.

Os dados coletados referentes à conversão alimentar encontram-se na Tabela 31, abaixo:

Tabela 31: Conversão alimentar (kg/kg) por nível de FAD e bloco.

FAD (%)	Blocos				
	B1	B2	B3	B4	B5
0%	6,50	6,40	6,20	5,80	7,30
15%	7,10	7,40	6,90	7,30	7,00
30%	7,50	8,10	6,70	7,40	7,70
45%	8,40	8,50	8,70	8,30	7,60
60%	9,30	9,90	9,50	8,50	8,90

Análise Exploratória

Inicialmente, procedeu-se à análise exploratória dos dados com o objetivo de visualizar o comportamento da conversão alimentar. A Figura 14 apresenta o conjunto de representações gráficas da conversão alimentar por nível de FAD e por bloco.

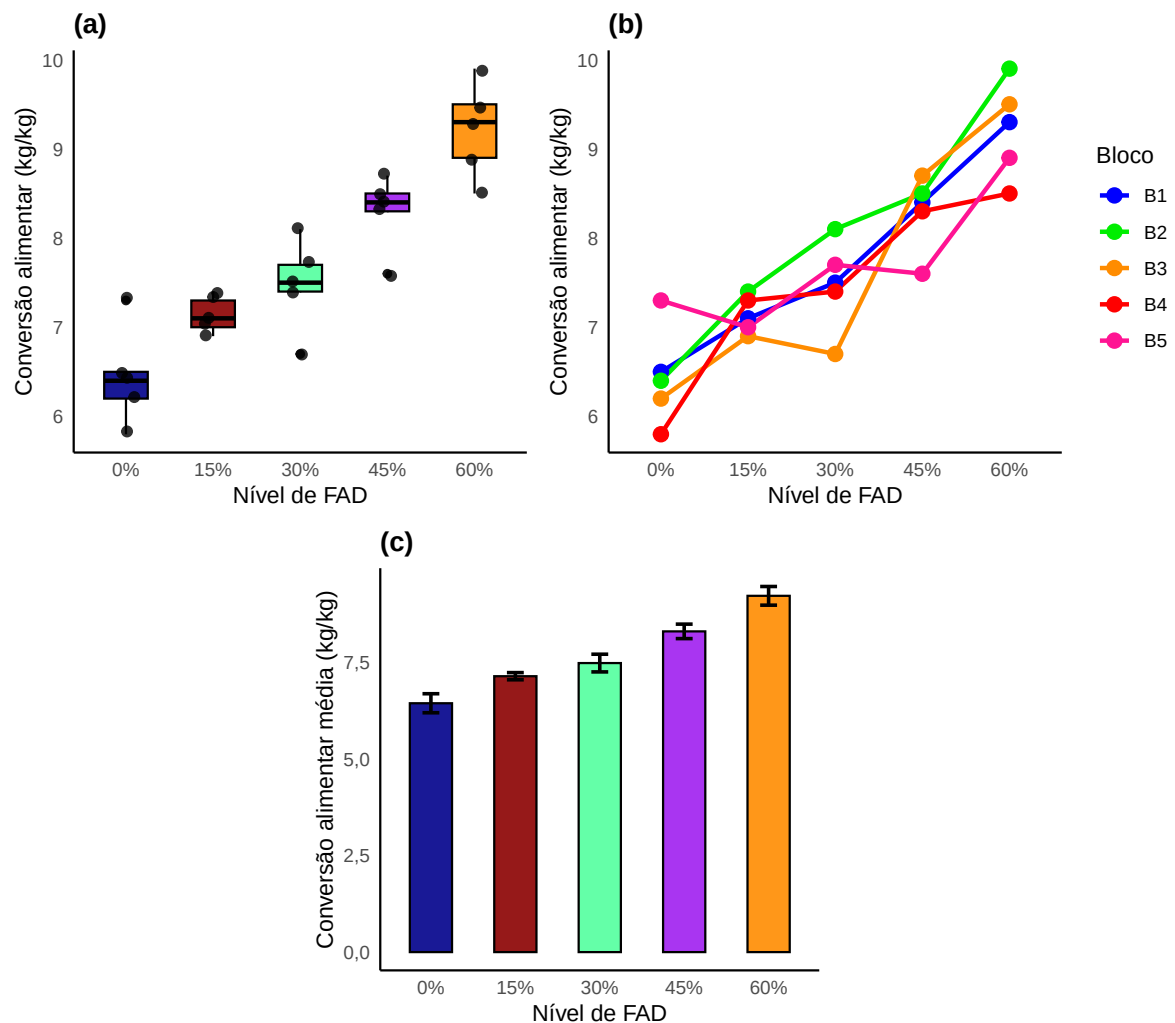


Figura 14: Análise exploratória da conversão alimentar: (a) boxplot dos níveis de FAD, (b) perfis por bloco e (c) médias com erro padrão.

Referente à Figura 14, observa-se.

No painel (a), ocorre uma clara tendência de crescimento nos patamares de conversão à medida que o nível de FAD aumenta.

No painel (b), as trajetórias não paralelas e os cruzamentos entre as linhas indicam a presença de interação entre os blocos e os tratamentos (níveis de FAD), sugerindo que as condições ambientais influenciaram de maneira diferente cada nível de FAD.

No painel (c), à medida que o nível de FAD aumenta, a conversão alimentar também se eleva. Além disso, o baixo erro padrão indica boa precisão nas estimativas.

Hipóteses

As hipóteses testadas pra ambas as abordagens (qualitativa e quantitativa), são:

(i) Para o efeito de tratamentos (níveis de FAD):

$$\left\{ \begin{array}{c} H_0 : \tau_1 = \tau_2 = \tau_3 = \tau_4 = \tau_5 = 0; \\ \text{vs} \\ H_1 : \exists i \neq i' \text{ tal que } \tau_i \neq \tau_{i'}. \end{array} \right.$$

(ii) Para os blocos:

$$\left\{ \begin{array}{c} H_0 : \beta_1 = \dots = \beta_5 = 0; \\ \text{vs} \\ H_1 : \exists j \neq j' \text{ tal que } \beta_j \neq \beta_{j'}. \end{array} \right.$$

O nível de significância adotado é $\alpha = 5\%$.

Abordagem 1: Tratamentos Qualitativos

Os tratamentos foram inicialmente encarados como qualitativos para fins de aplicação da ANOVA tradicional e do teste de Tukey. A Tabela 32 descreve os resultados obtidos.

Tabela 32: Quadro de ANOVA - Conversão alimentar, tratamentos qualitativos.

Fonte de Variação	GL	SQ	QM	Fc	p-valor
FAD (Tratamentos)	4	23,0936	5,7734	27,97	0,0001
Blocos	4	0,9976	0,2494	1,21	0,3457
Resíduo	16	3,3024	0,2064		
Total	24	27,3936			

O teste F para os níveis de FAD resultou em $p = 0,0001$. Como esse valor está abaixo de 5% , rejeita-se H_0 . Ou seja, a proporção de FAD na ração influencia significativamente a conversão alimentar das frangas.

Para os blocos ($p = 0,3457$). Ou seja, a variação das condições ambientais (blocos) não foi relevante neste experimento.

Tukey

Como a ANOVA foi significativa para os níveis de FAD, aplica-se o Teste de Tukey ao nível de 5% .

Tabela 33: Grupos de Tukey (5%) - Níveis de FAD.

FAD (%)	Média (kg/kg)	Grupo
60%	9,22	a
45%	8,30	b
30%	7,48	bc
15%	7,14	cd
0%	6,44	d

Nota: Médias seguidas de mesma letra não diferem a 5% pelo Teste de Tukey.

O Teste de Tukey identifica quais grupos diferem entre si.

O nível de 0% de FAD apresenta a melhor conversão alimentar (menor valor numérico). Os níveis intermediários de inclusão do farelo registram uma piora gradual e estatisticamente significativa na eficiência alimentar das aves, culminando no pior resultado obtido no nível de 60% .

Complementando Tukey, a Figura 15 apresenta os intervalos de confiança das diferenças entre médias dos níveis de FAD.

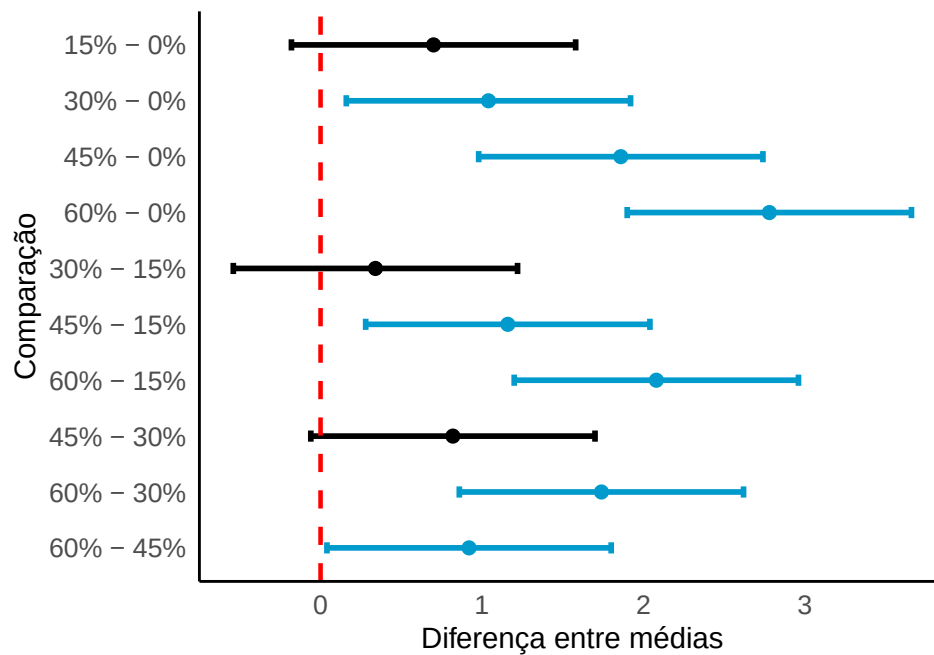


Figura 15: Diferenças entre médias dos níveis de FAD (Tukey 5%). Intervalos que não cruzam zero indicam diferença significativa.

A Figura 15 mostra que as comparações cujos intervalos não cruzam zero apresentam diferença significativa a 5%.

Portanto, há evidência estatística de que existe diferença significativa na conversão alimentar das aves principalmente entre os níveis extremos do experimento (como 0% em relação a 45% e 60%).

A representação gráfica apresentada na Figura 15 apenas reforça a conclusão obtida pelo teste de Tukey.

Abordagem 2: Tratamentos Quantitativos (Regressão Polinomial)

Como os níveis de FAD são quantitativos (0%, 15%, 30%, 45% e 60%), a análise estatística ideal para identificar a tendência contínua da resposta biológica é a Regressão Polinomial. A Tabela 34 apresenta a decomposição da soma de quadrados dos tratamentos em efeitos de ordem linear e quadrática.

Tabela 34: Partição da Soma de Quadrados - Componentes polinomiais da regressão.

Componente	GL	SQ	QM	Fc	p-valor
Linear	1	23,0936	5,7734	27,97	0,0000
Quadrático	1	22,5792	22,5792	109,40	0,0000
Cúbico	1	0,3023	0,3023	1,46	0,2438
Grau 4	1	0,1058	0,1058	0,51	0,4843
Blocos	4	0,1063	0,1063	0,52	0,4833
Resíduo	16	0,9976	0,2494		
Total	24	47,1848			

A Tabela 34 evidencia que apenas o componente linear é estatisticamente significativo ($p < 0,05$). Os componentes quadrático, cúbico e de grau 4 não atingem significância, indicando que a relação entre o FAD e a conversão alimentar é perfeitamente descrita por uma reta.

A Figura 16 apresenta o ajuste dessa reta sobre as médias observadas.

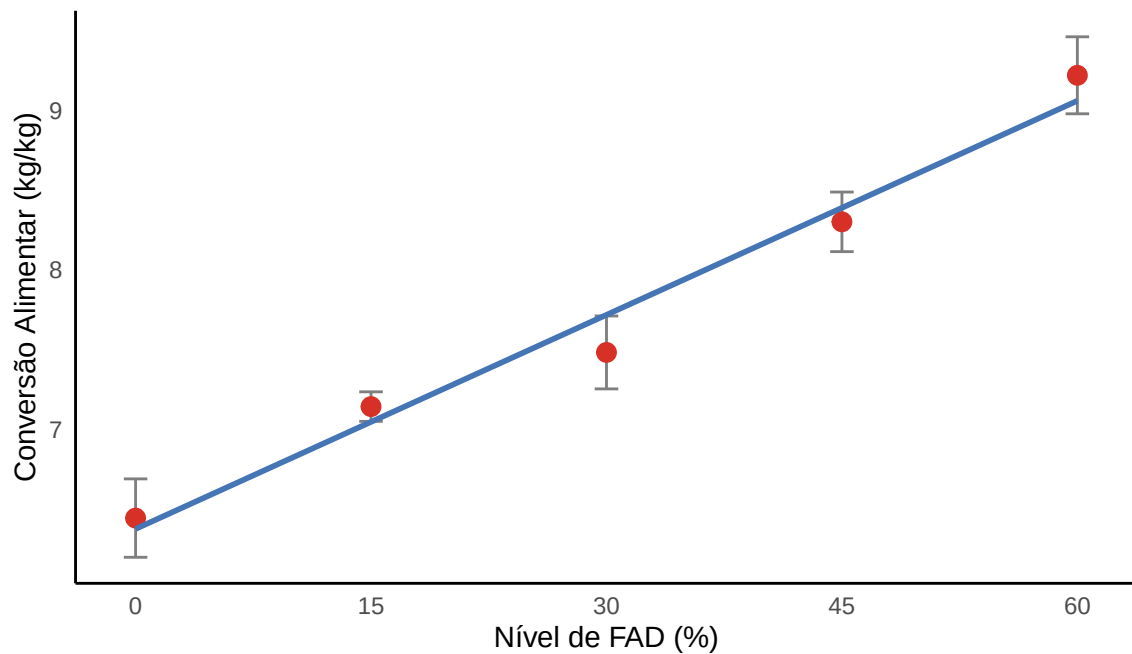


Figura 16: Tendência linear da conversão alimentar em função do nível de FAD.

O gráfico de regressão linear confirma visualmente o que a análise polinomial indicou. A inclinação positiva demonstra que o acréscimo de FAD na ração piora a conversão alimentar de forma constante.

Diagnóstico de Resíduos

Por fim, para validar a robustez de todas as conclusões obtidas nas etapas anteriores, procedeu-se à análise diagnóstica dos resíduos do modelo original.

A Figura 17 apresenta a análise gráfica.

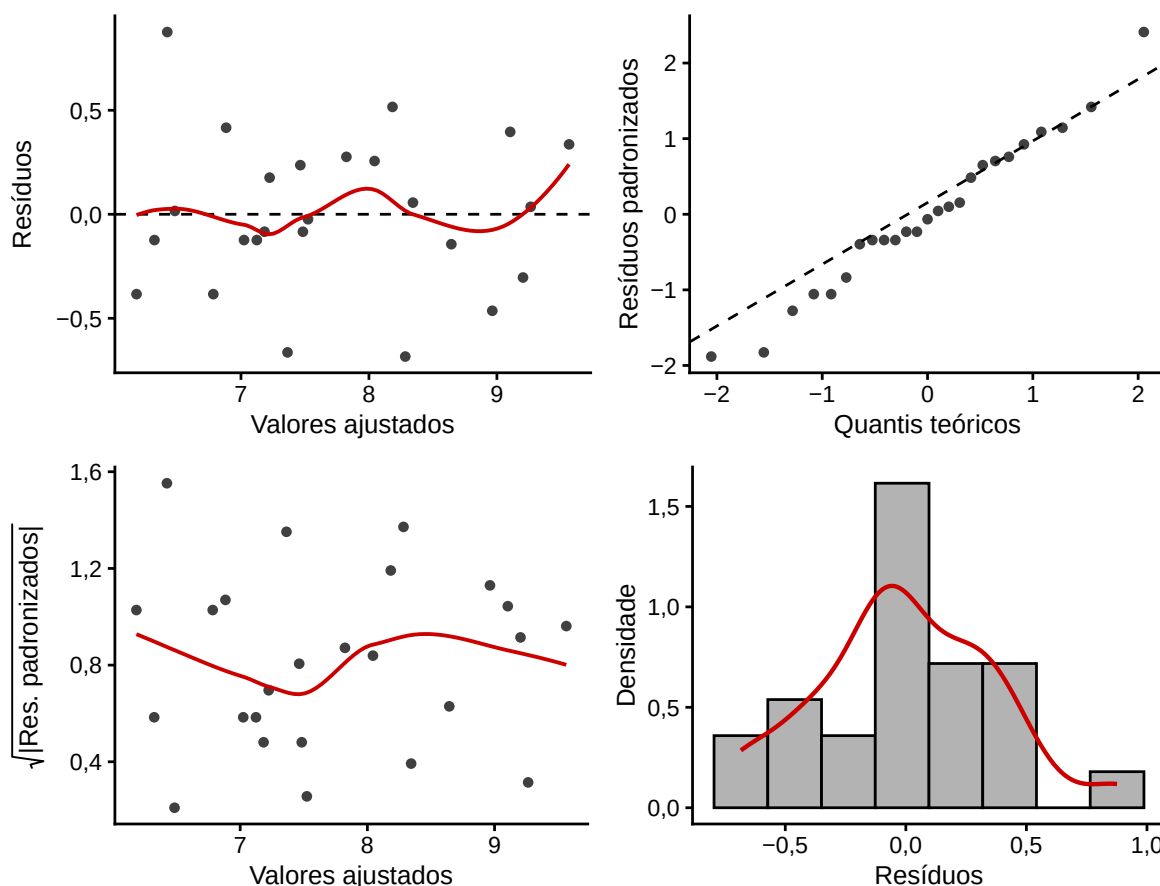


Figura 17: Gráficos de diagnóstico do modelo para conversão alimentar: (a) resíduos vs ajustados, (b) Q-Q plot, (c) scale-location e (d) histograma dos resíduos.

Na Figura 17, avaliam-se os pressupostos do modelo por meio de quatro painéis.

No painel (a), os resíduos distribuem-se de forma aleatória ao redor do zero, sugerindo homocedasticidade.

No painel (b), o gráfico Q-Q mostra que os pontos acompanham a linha diagonal e que não há indícios de valores discrepantes.

No painel (c), a linha se mantém estável, sugerindo homocedasticidade.

No painel (d), o histograma dos resíduos exibe distribuição aproximadamente simétrica e centrada no zero, coerente com a suposição de normalidade requerida para o modelo.

Também foram realizados os Testes dos Pressupostos:

(i) Teste de Normalidade dos Resíduos (Shapiro-Wilk):

Tabela 35: Teste de normalidade dos resíduos (Shapiro-Wilk) para conversão alimentar.

Estatística W	p-valor
0,9814	0,9120

O teste de normalidade de Shapiro-Wilk apresentou estatística $W = 0,9814$ e p -valor = 0,9120. Como o p -valor $> 0,05$, não há evidências para rejeitar a hipótese nula (H_0), indicando que os resíduos seguem uma distribuição normal.

(ii) Teste de Homocedasticidade das Variâncias (Levene):

Tabela 36: Teste de homogeneidade de variâncias (Levene) para conversão alimentar.

Estatística F	p-valor
0,4759	0,7530

O teste de homogeneidade de variâncias de Levene apresentou estatística $F = 0,4759$ e p -valor = 0,7530. Como o p -valor $> 0,05$, não há evidências para rejeitar a hipótese nula (H_0), indicando que as variâncias dos tratamentos podem ser consideradas homogêneas.

Conclusão

A análise de variância revelou que houve efeito significativo dos níveis de FAD na conversão alimentar das aves, apresentando um comportamento linear crescente. O efeito de blocos também foi significativo, validando o uso do delineamento em blocos casualizados (DBC) para conter as variações ambientais do experimento.

Do ponto de vista prático, por não haver curvatura na resposta biológica (ausência de efeito quadrático), o menor nível de inclusão testado (0%) apresentou a melhor conversão alimentar. Qualquer incremento de Farelo de Arroz Desengordurado implica diretamente em uma perda de eficiência na conversão alimentar de frangas nessa fase de crescimento.

3 Considerações Finais

Este relatório aplicou o modelo do Delineamento em Blocos Casualizados a oito situações experimentais distintas. Em todos os casos, a estrutura em blocos demonstrou ser uma escolha metodológica pertinente para isolar fontes de variação conhecidas.

Os principais resultados encontrados foram:

- Q1 (Rendimento do Algodão): fertilizantes diferem significativamente; F5 e F4 lideram em produtividade;
- Q2 (PTFE): pressões de extrusão afetam a qualidade dos tubos;
- Q3-Q4 (Planejamento): o DBC é recomendado quando há de heterogeneidade no ambiente experimental;
- Q5 (Lubrificantes): Não houve como validar a análise por falta do erro aleatório, o que é pouco provável de não ter ocorrido;
- Q6 (Linfócitos): Droga 1 se destacou com efeito imunoestimulante;
- Q7 (Cobaias): as dietas diferem entre si; blocos altamente significativos;
- Q8 (FAD/Frangas): a relação é linear e crescente; 0% de FAD é o mais eficiente.

Referências

MONTGOMERY, D. C. **Design and Analysis of Experiments**. 10. ed. Hoboken: Wiley, 2019.

PIMENTEL GOMES, F. **Curso de Estatística Experimental**. 15. ed. Piracicaba: FEALQ, 2009.

R CORE TEAM. **R: A Language and Environment for Statistical Computing**. Viena: R Foundation for Statistical Computing, 2024.